

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

ÍNDICE

- Hipótesis de cálculo
- Métodos de cálculo
- Fases del análisis matricial – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- Cargas en las barras
- Simetría y antimetría
- Ejemplo

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

ÍNDICE

- **Hipótesis de cálculo**
- Métodos de cálculo
- Fases del análisis matricial – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- Cargas en las barras
- Simetría y antimetría
- Ejemplo

- Son aplicables las ecuaciones generales de la mecánica de los medios continuos:
 - a) Ecuaciones de equilibrio interno (tensiones y fuerzas de volumen), en el contorno (tensiones en el contorno y fuerzas externas) y externo (ecuaciones de la estática),
 - b) Ecuaciones que establecen la relación entre movimientos y deformaciones
 - c) Ecuaciones que establecen la relación entre tensión y deformación
- La aplicación de las ecuaciones anteriores se reduce a los casos de **pequeñas deformaciones**
- Se considera una relación lineal entre tensión y deformación pudiéndose, en consecuencia, aplicar el **principio de superposición** entre diferentes estados de carga
- Se consideran solamente **cargas actuando en los nodos** del modelo de la estructura: cargas en elementos habrán de ser convertidas en cargas en nodos.

- Son aplicables los siguientes **PRINCIPIOS Y TEOREMAS**:
 - a) Principio de los trabajos virtuales
 - b) Teorema de Castigliano
 - c) Teorema de mínimos de la energía de deformación
 - d) Teorema de reciprocidad de Maxwell.

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

ÍNDICE

- Hipótesis de cálculo
- **Métodos de cálculo**
- Fases del análisis matricial – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- Cargas en las barras
- Simetría y antimetría
- Ejemplo

MÉTODO DE FLEXIBILIDAD o de las fuerzas

Las incógnitas son las fuerzas hiperestáticas, y a partir de ellas se determinaran de forma inmediata los desplazamientos y esfuerzos en la estructura

La ecuación matricial que representa la estructura es:

$$\{d\} = [M]\{f\}$$

MÉTODO DE RIGIDEZ o de los desplazamientos

Las incógnitas son los desplazamientos en los extremos de cada barra (nudos), y a partir de ellos se determinaran de forma inmediata los esfuerzos en la estructura

La ecuación matricial que representa la estructura es:

$$\{f\} = [K]\{d\}$$

La relación existente entre la matriz de rigidez y la flexibilidad $[K] = [M]^{-1}$

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

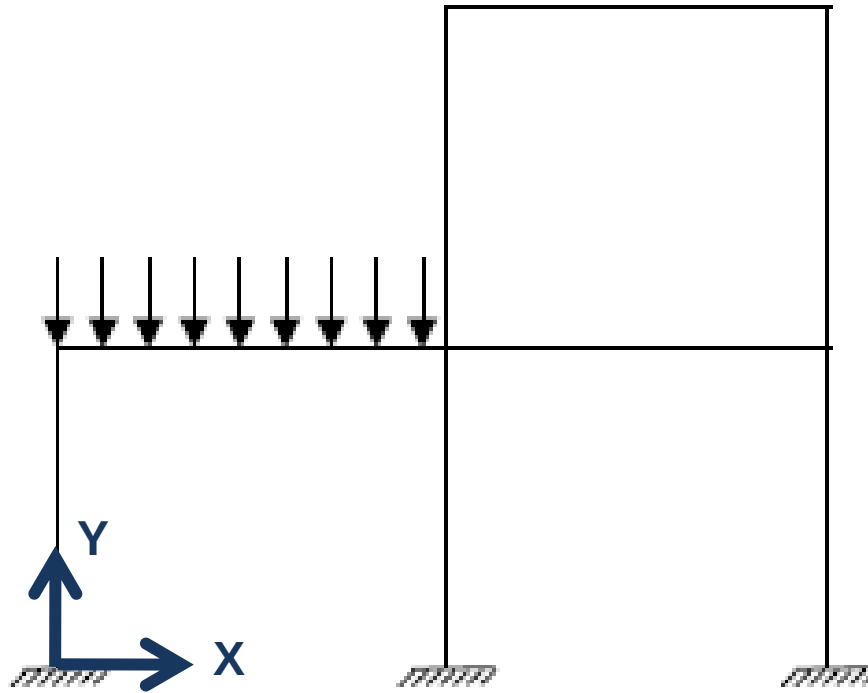
ÍNDICE

- Hipótesis de cálculo
- Métodos de cálculo
- **Fases del análisis matricial** – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- Cargas en las barras
- Simetría y antimetría
- Ejemplo

El proceso de análisis matricial de una estructura incluye los siguientes pasos:

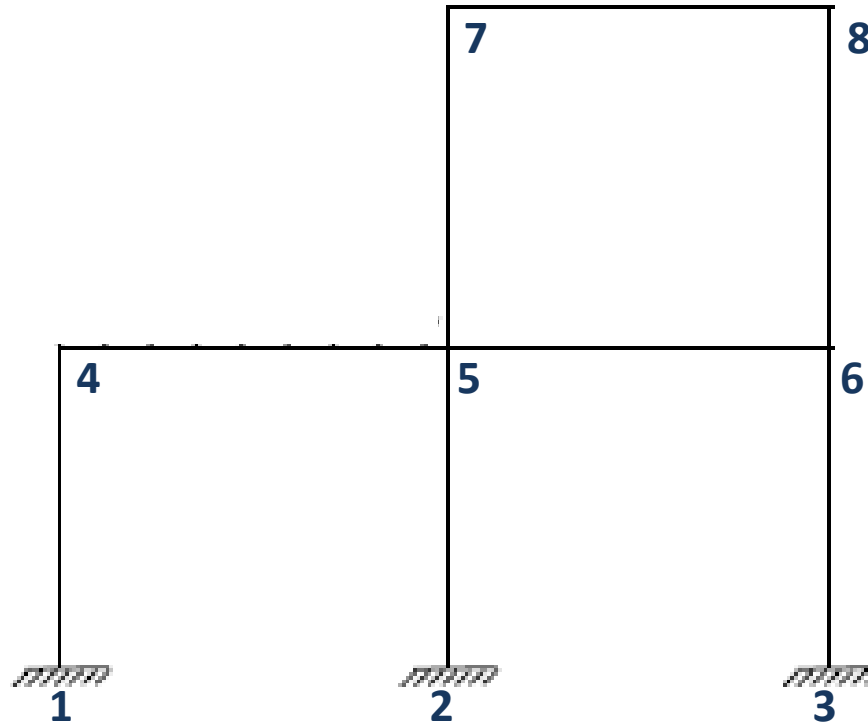
1. Sistema de ejes globales
2. Numeración de nodos
3. Numeración de las barras
4. Sistema de ejes locales en cada barra
5. Selección y numeración de grados de libertad
6. Construcción de la matriz de rigidez de cada elemento
 - 6.1. en ejes locales
 - 6.2. en ejes globales (mediante transformaciones de coordenadas)
7. Ensamblaje de las matrices de rigidez de los elementos para dar lugar a la matriz de rigidez completa
8. Construcción del vector de cargas
9. Introducción de las condiciones de contorno en la matriz de rigidez
10. Resolución del sistema de ecuaciones (vector de desplazamientos en nodos de la estructura)
11. Cálculo de esfuerzos en cada elemento a partir de los desplazamientos de los nodos
12. Cálculo de las reacciones en los apoyos

1. SISTEMA DE EJES GLOBALES



No existe restricción sobre la colocación del sistema de referencia global, aunque lo más práctico es colocar el origen a nivel del nudo más bajo y más a la izquierda. De esta forma las coordenadas de todos los nodos son positivas.

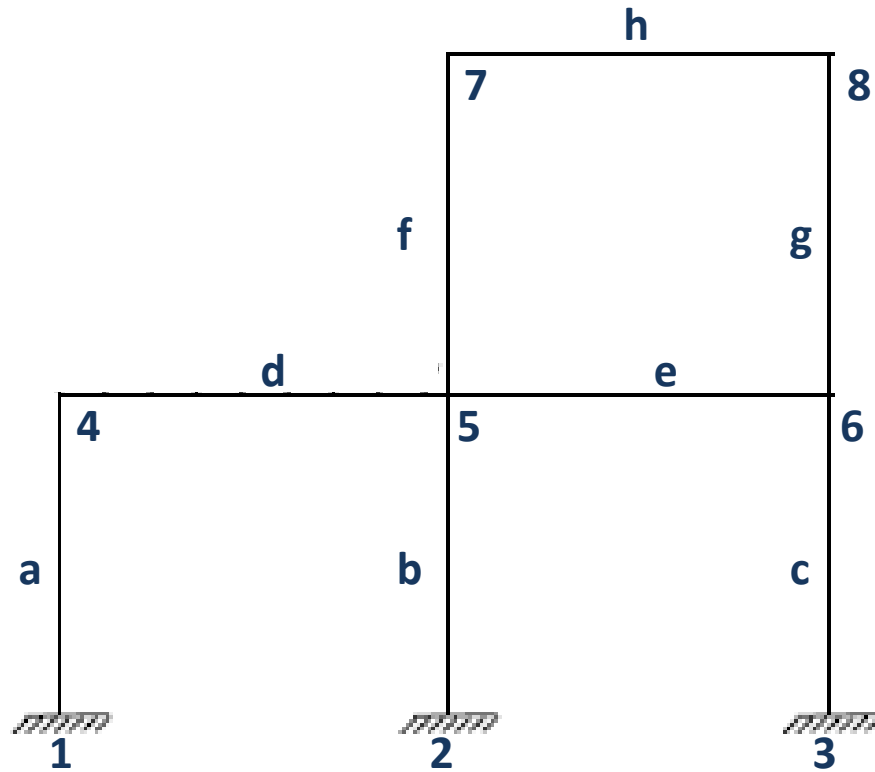
2. NUMERACIÓN DE NODOS



Nodos del modelo:

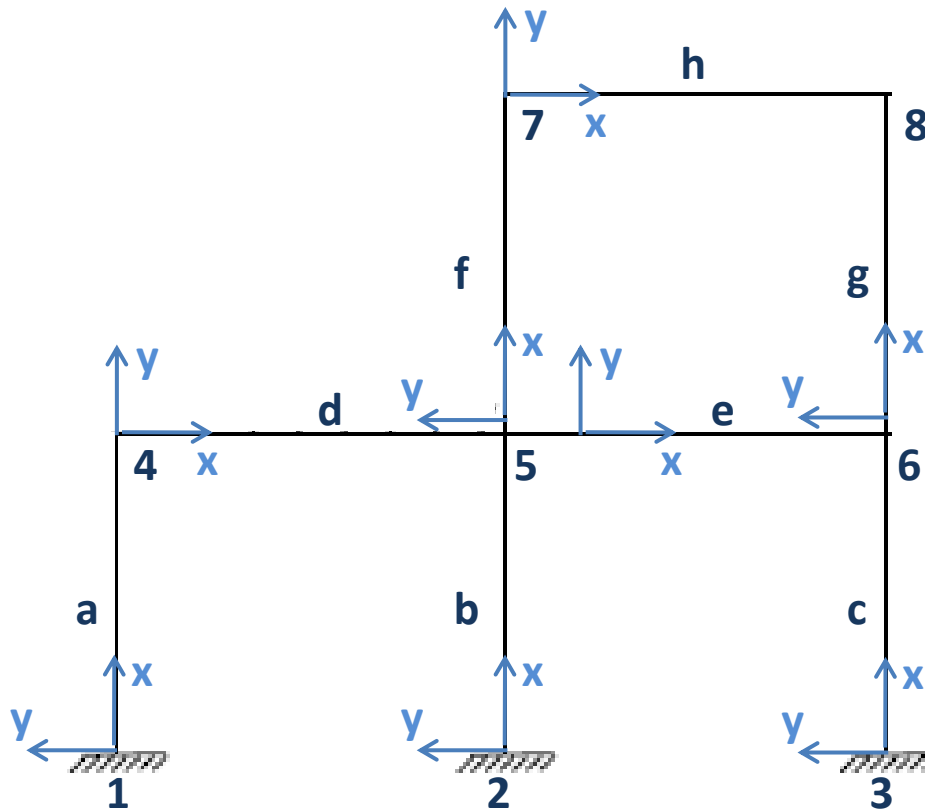
1. Nodos en los que confluyen las barras
2. Nodos de los apoyos o empotramientos
3. Nodos en los que esté actuando alguna carga o momento de forma puntual

3. NUMERACIÓN DE BARRAS



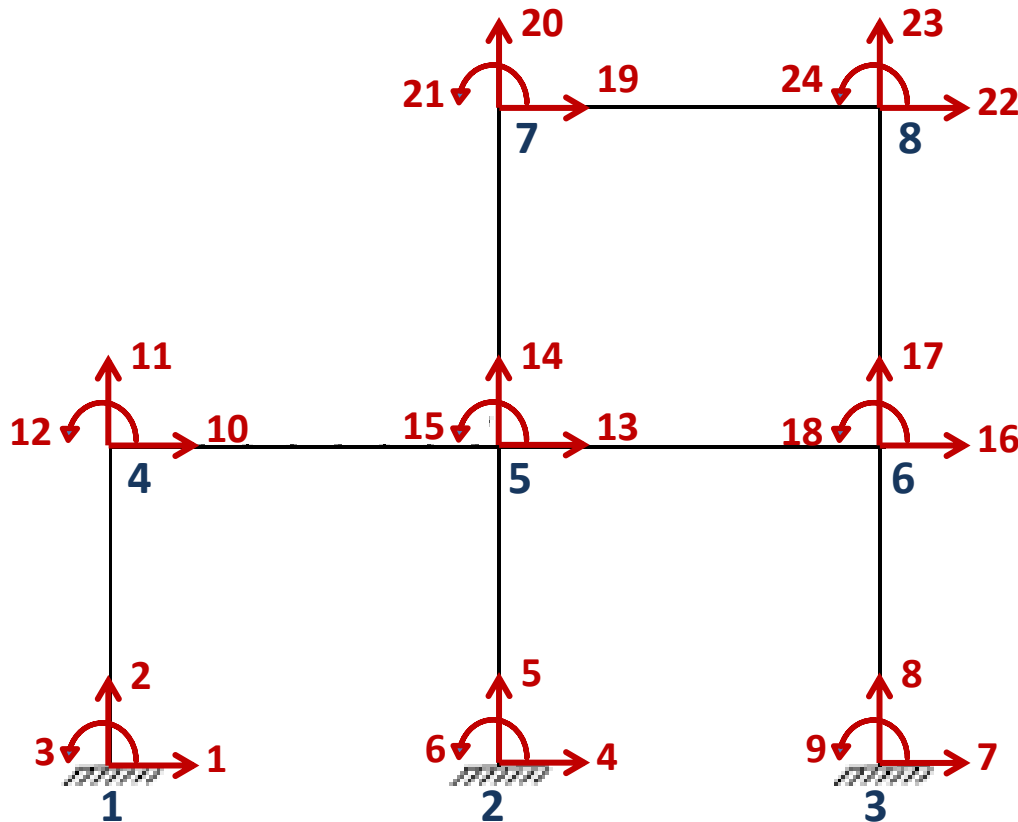
El orden de numeración no afecta a la resolución de la estructura

4. SISTEMAS DE EJES LOCALES EN CADA BARRA



El sistema de ejes locales en cada barra no influye en el resultado final del cálculo

5. ELECCIÓN Y NUMERACIÓN DE GRADOS DE LIBERTAD

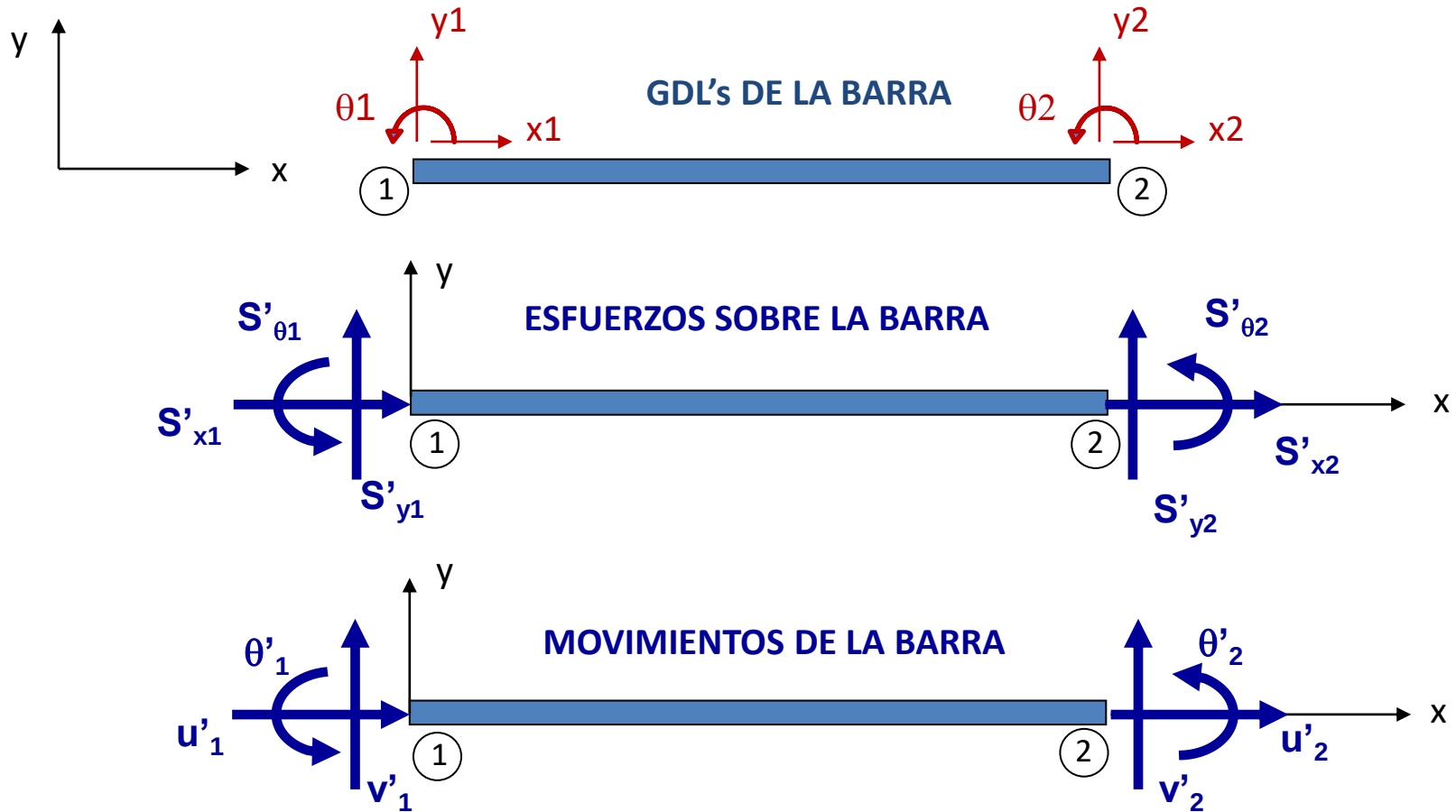


En el caso de estructuras planas, cada nodo tiene tres grados de libertad (g.d.l.).

6. MATRIZ DE RIGIDEZ DE CADA ELEMENTO

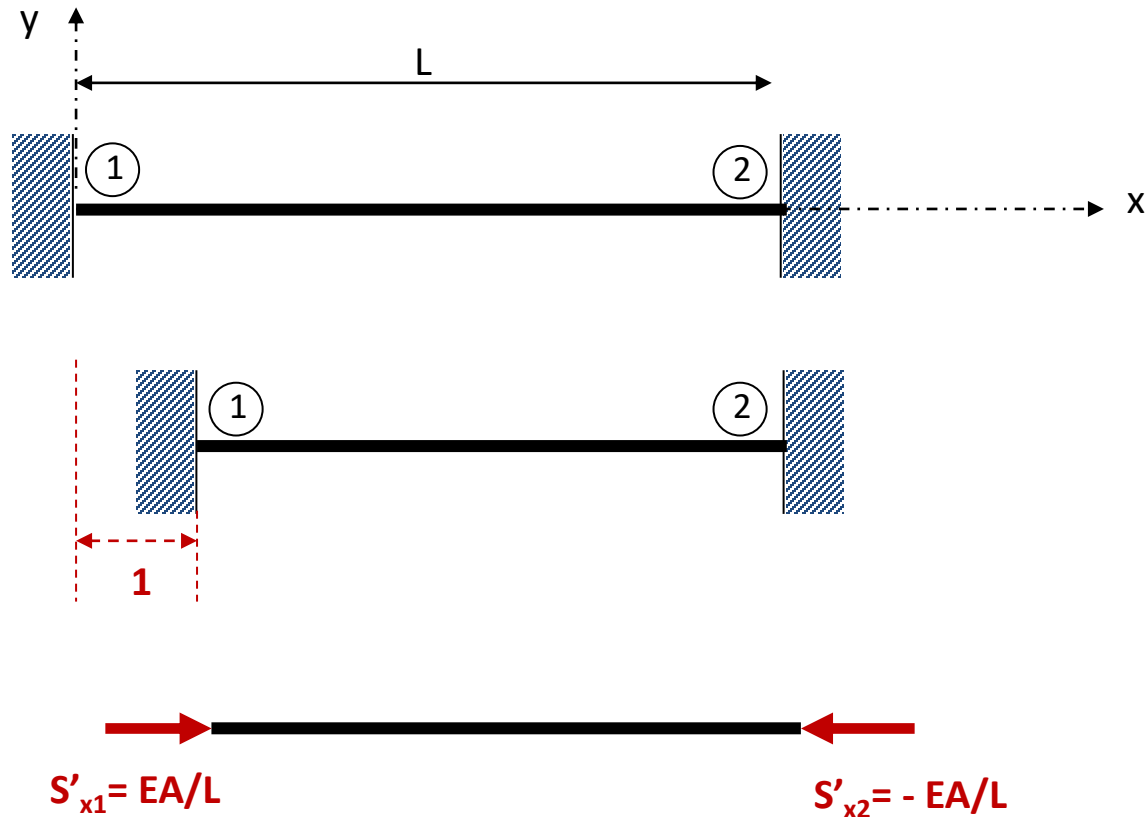
6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS

a) Matriz de rigidez en ejes locales



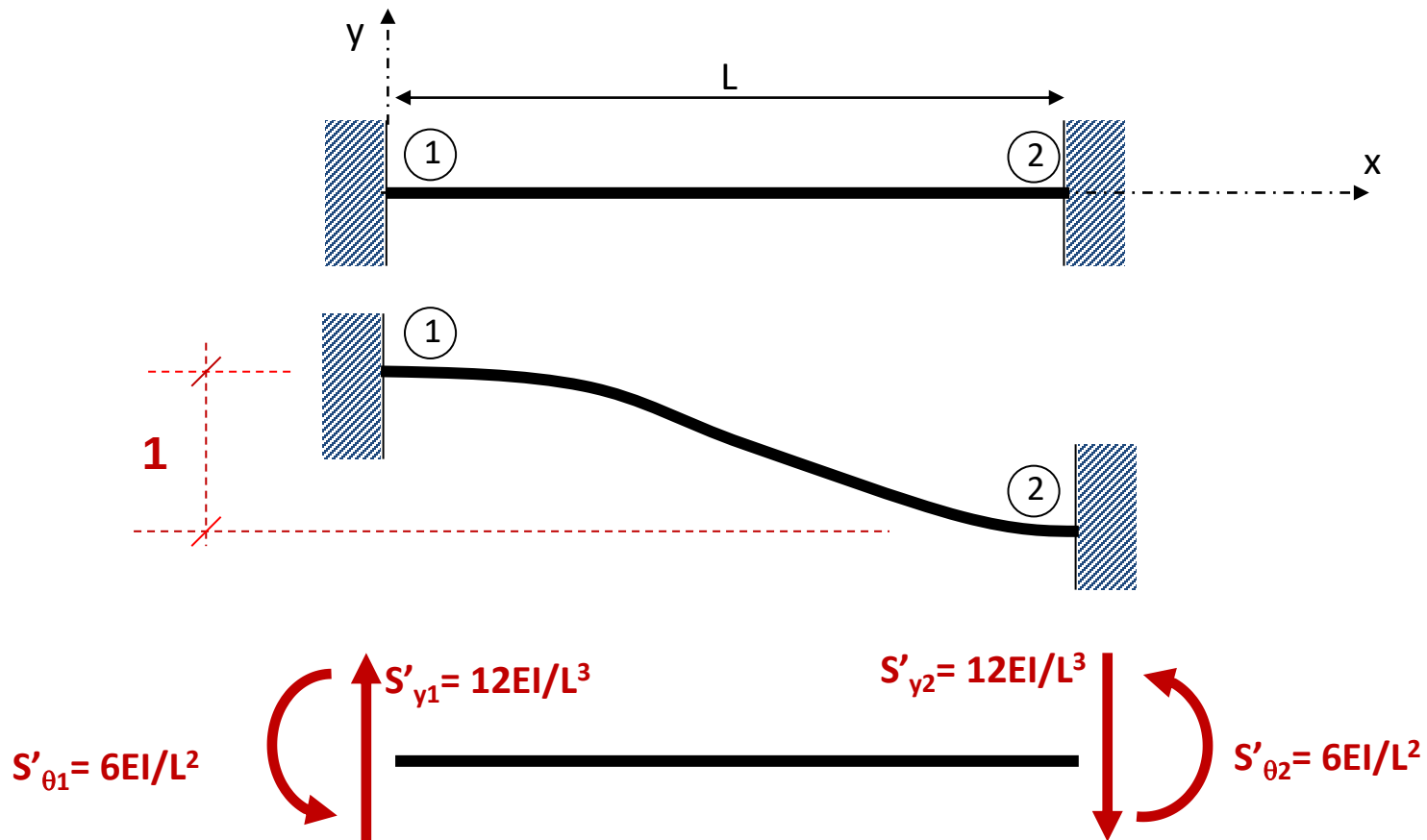
6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

¿Qué carga habría que aplicar a la barra según el gdl x_1 para conseguir un desplazamiento unidad de ese gdl manteniendo sin movimiento el resto de gdl's? ¿Qué cargas de reacción aparecerían según los otros gdl's de la barra?



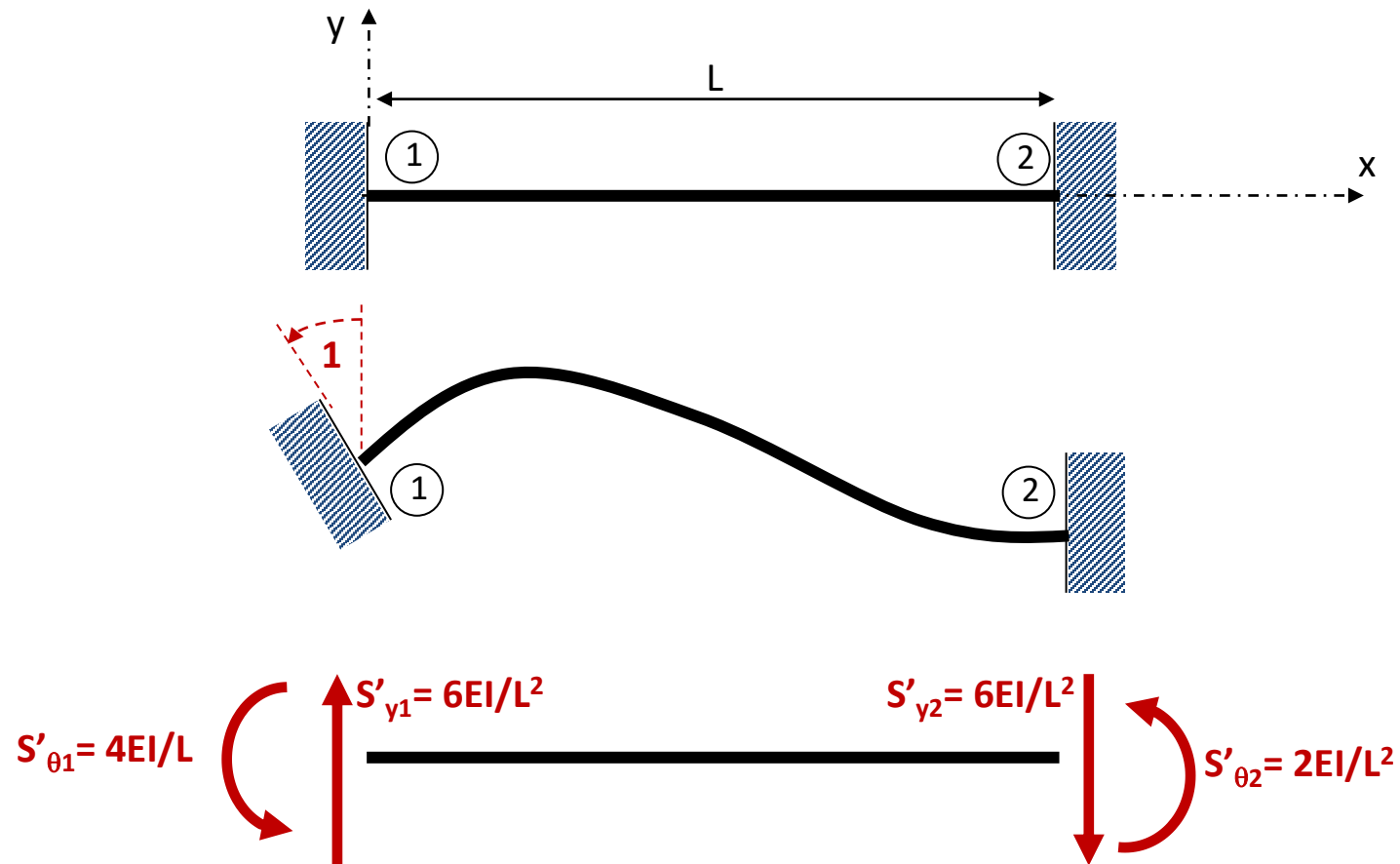
6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

¿Qué carga habría que aplicar a la barra según el gdl y_1 para conseguir un desplazamiento unidad de ese gdl manteniendo sin movimiento el resto de gdl's? ¿Qué cargas de reacción aparecerían según los otros gdl's de la barra?

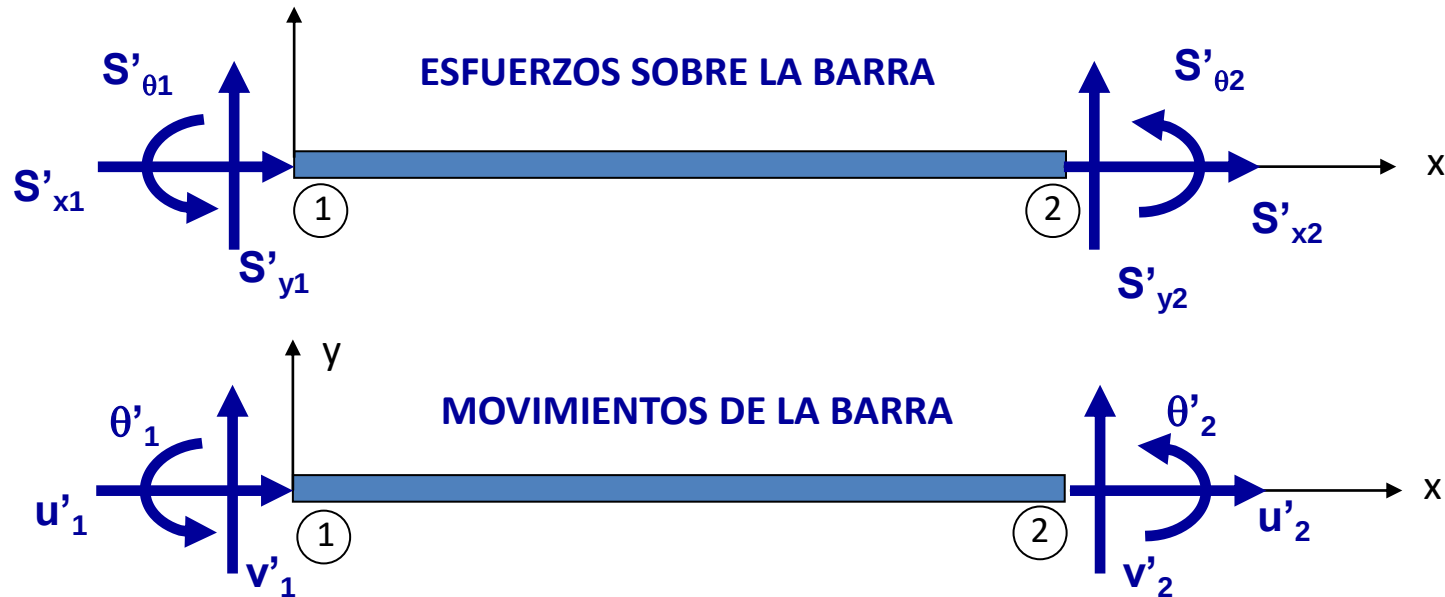


6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

¿Qué carga habría que aplicar a la barra según el gdl θ_1 para conseguir un giro unidad de ese gdl manteniendo sin movimiento el resto de gdl's? ¿Qué cargas de reacción aparecerían según los otros gdl's de la barra?



6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)



AXILES

Cambio de longitud

$$L^* = L + (u'_2 - u'_1)$$

Equilibrio según x

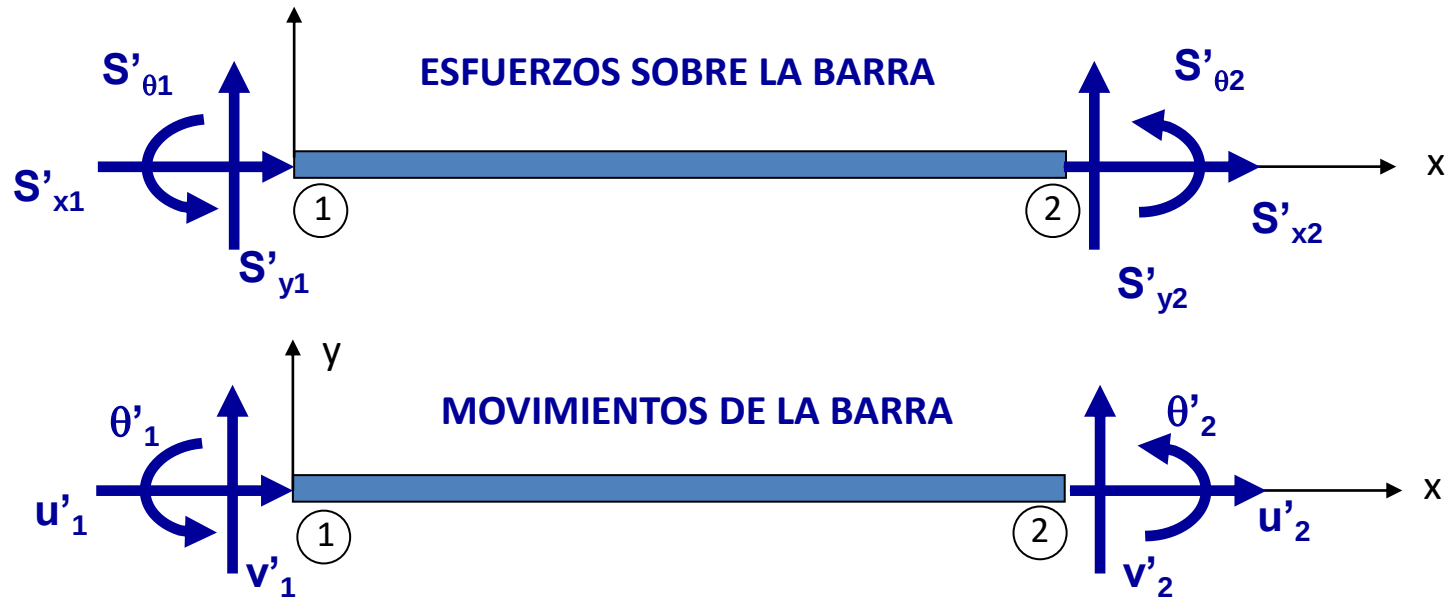
$$S'_{x1} + S'_{x2} = 0$$

$$u'_2 - u'_1 = S'_{x2} L / (EA)$$

$$S'_{x2} = \frac{EA}{L} (u'_2 - u'_1)$$

$$S'_{x1} = \frac{EA}{L} (u'_1 - u'_2)$$

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)



MOMENTOS

$$S'_{\theta 1} = \frac{4EI}{L} \theta'_1 + \frac{2EI}{L} \theta'_2 + \frac{6EI}{L^2} (v'_1 - v'_2)$$

$$S'_{\theta 2} = \frac{2EI}{L} \theta'_1 + \frac{4EI}{L} \theta'_2 + \frac{6EI}{L^2} (v'_1 - v'_2)$$

CORTANTES

$$S'_{y1} = \frac{S'_{\theta 1} - S'_{\theta 2}}{L} = -S'_{y2}$$

$$S'_{y1} = \frac{6EI}{L^2} \theta'_1 + \frac{6EI}{L^2} \theta'_2 + \frac{12EI}{L^3} (v'_1 - v'_2)$$

$$S'_{y2} = -\frac{6EI}{L^2} \theta'_1 - \frac{6EI}{L^2} \theta'_2 - \frac{12EI}{L^3} (v'_1 - v'_2)$$

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

Las ecuaciones anteriores pueden escribirse en forma matricial como:

$$\begin{aligned}
 \begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \\ S'_{\theta1} \end{Bmatrix} &= \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}}_{K'_{11}} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \\ \theta'_1 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \end{bmatrix}}_{K'_{12}} \begin{Bmatrix} u'_2 \\ v'_2 \\ \theta'_2 \end{Bmatrix} \\
 \begin{Bmatrix} S'_{x2} \\ S'_{y2} \\ S'_{\theta2} \end{Bmatrix} &= \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \end{bmatrix}}_{K'_{21}} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \\ \theta'_1 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}}_{K'_{22}} \begin{Bmatrix} u'_2 \\ v'_2 \\ \theta'_2 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

$$\begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \\ S'_{\theta 1} \\ S'_{x2} \\ S'_{y2} \\ S'_{\theta 2} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{matrix}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \\ \theta'_1 \\ u'_2 \\ v'_2 \\ \theta'_2 \end{Bmatrix}$$

K'_{11} K'_{12}
 K'_{21} K'_{22}

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

Llamando:

$$S'_1 = \begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \\ S'_{\theta 1} \end{Bmatrix} \quad S'_2 = \begin{Bmatrix} S'_{x2} \\ S'_{y2} \\ S'_{\theta 2} \end{Bmatrix} \quad d'_1 = \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \\ \theta'_1 \end{Bmatrix} \quad d'_2 = \begin{Bmatrix} u'_2 \\ v'_2 \\ \theta'_2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} S'_1 \\ S'_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K'_{11} & K'_{12} \\ K'_{21} & K'_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \end{Bmatrix}$$

Vector de esfuerzos en los nudos (ejes locales)

$$\{S'\} = \begin{Bmatrix} S'_1 \\ S'_2 \end{Bmatrix}$$

Vector de movimientos en los nudos (ejes locales)

$$\{d'\} = \begin{Bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \end{Bmatrix}$$

Matriz de rigidez de la barra en ejes locales

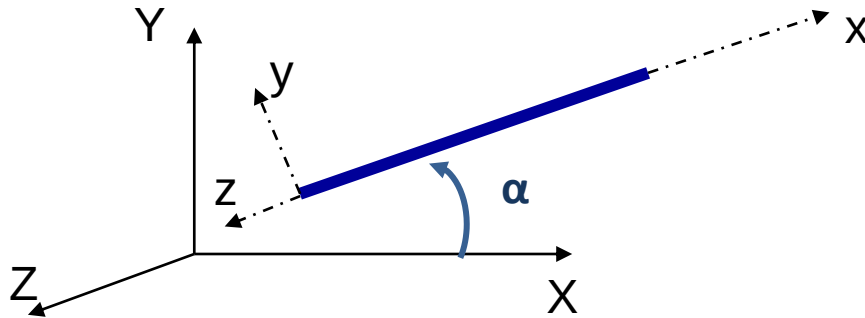
$$[K'] = \begin{bmatrix} K'_{11} & K'_{12} \\ K'_{21} & K'_{22} \end{bmatrix}$$

$$\{S'\} = [K']\{d'\}$$

6. MATRIZ DE RIGIDEZ DE CADA ELEMENTO

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS

b) Matriz de rigidez en ejes globales



$$\{X\} = [T]\{x\}$$

donde:

$\{x\}$ es el vector en coordenadas locales

$\{X\}$ es el vector en coordenadas globales

$[T]$ es la matriz de transformación

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix}$$

Siendo α el ángulo que forma el eje global X con el eje local x en sentido antihorario

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS b) Matriz de rigidez en ejes globales (cont.)

$$\{S'\} = [K']\{d'\}$$

$$\begin{array}{l} \{S\} = [T]\{S'\} \\ \{d\} = [T]\{d'\} \end{array} \quad \Rightarrow \quad [T]^{-1} = [T]^T \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \{S'\} = [T]^T \{S\} \\ \{d'\} = [T]^T \{d\} \end{array}$$

Los esfuerzos en los extremos de la barra se relacionan con los movimientos en nudos, en ejes locales, mediante las expresiones:

$$\begin{array}{l} \{S'_1\} = [K'_{11}]\{d'_1\} + [K'_{12}]\{d'_2\} \\ \{S'_2\} = [K'_{21}]\{d'_1\} + [K'_{22}]\{d'_2\} \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \{d'_1\} = [T]^T \{d_1\} \\ \{d'_2\} = [T]^T \{d_2\} \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \{S'_1\} = [K'_{11}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [K'_{12}] \cdot [T]^T \{d_2\} \\ \{S'_2\} = [K'_{21}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [K'_{22}] \cdot [T]^T \{d_2\} \end{array}$$

6.1. BARRA DE NUDOS RÍGIDOS b) Matriz de rigidez en ejes globales (cont.)

Los esfuerzos en los extremos de la barra en función de los movimientos en nudos, en ejes globales:

$$\begin{aligned}\{S_1\} &= [T] \cdot \{S'_1\} = [T] \cdot [K'_{11}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [T] \cdot [K'_{12}] \cdot [T]^T \{d_2\} \\ \{S_2\} &= [T] \cdot \{S'_2\} = [T] \cdot [K'_{21}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [T] \cdot [K'_{22}] \cdot [T]^T \{d_2\}\end{aligned}$$

Si:

$$[K_{ij}] = [T] \cdot [K'_{ij}] \cdot [T]^T$$



$$\begin{aligned}\{S_1\} &= [K_{11}]\{d_1\} + [K_{12}]\{d_2\} \\ \{S_2\} &= [K_{21}]\{d_1\} + [K_{22}]\{d_2\}\end{aligned}$$



$$\begin{Bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix}$$

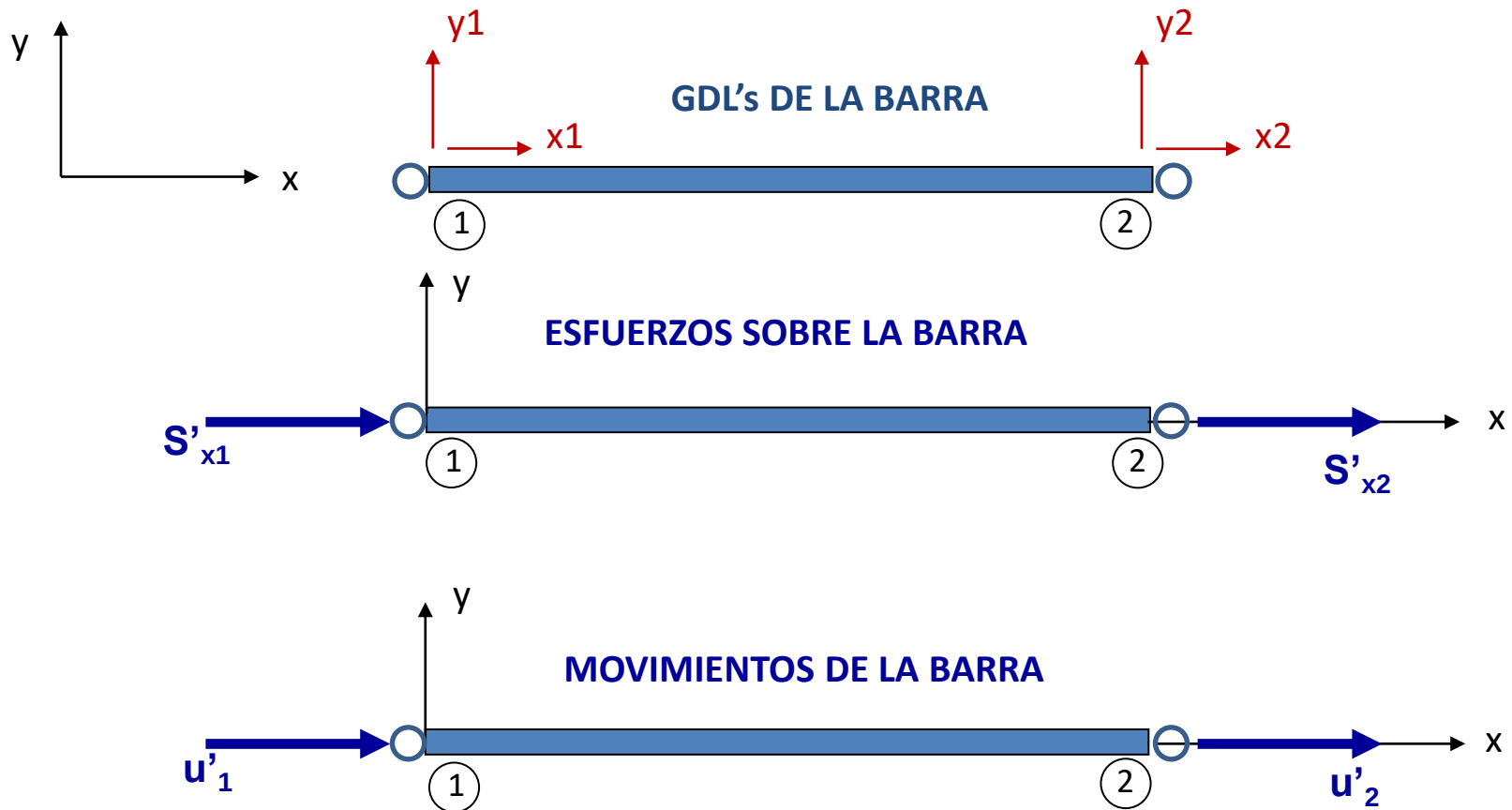


$$\boxed{\{S\} = [K]\{d\}}$$

6. MATRIZ DE RIGIDEZ DE CADA ELEMENTO

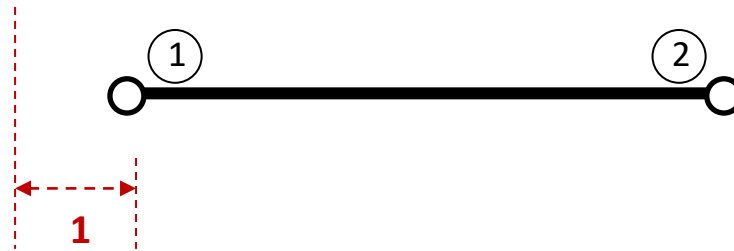
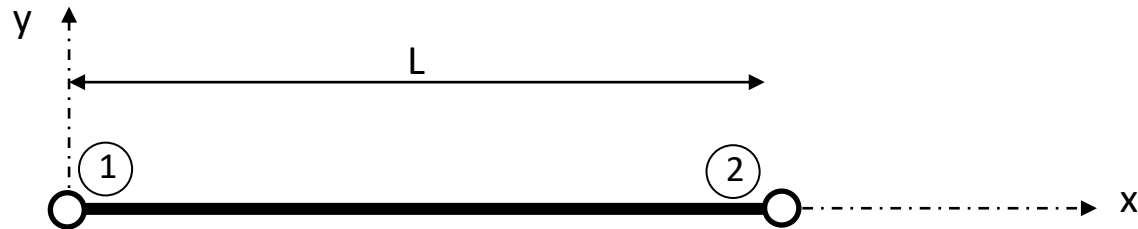
6.2. BARRA DE NUDOS ARTÍCULADOS

a) Matriz de rigidez en ejes locales

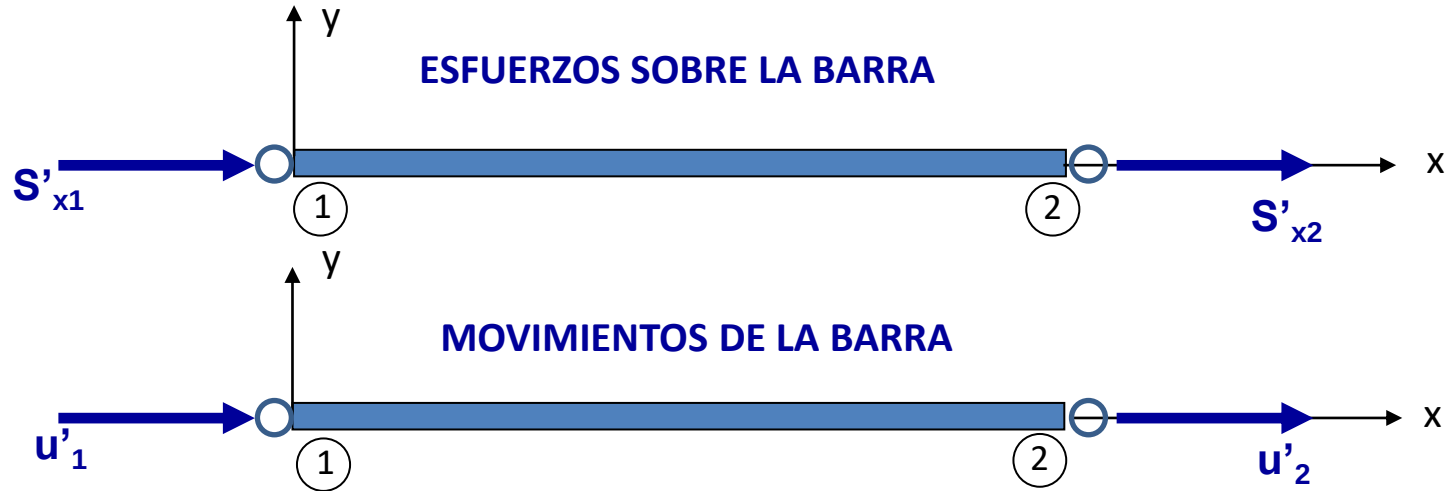


6.2. BARRA DE NUDOS ARTÍCULADOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)

¿Qué carga habría que aplicar a la barra según el gdl **x1** para conseguir un desplazamiento unidad de ese gdl manteniendo sin movimiento el resto de gdl's? ¿Qué cargas de reacción aparecerían según los otros gdl's de la barra?



6.2. BARRA DE NUDOS ARTÍCULADOS a) Matriz de rigidez en ejes locales (cont.)



$$\left. \begin{array}{l} \text{Cambio de longitud} \quad L^* = L + (u'_2 - u'_1) \\ \text{Equilibrio según x} \quad S'_{x1} + S'_{x2} = 0 \\ \quad \quad \quad u'_2 - u'_1 = S'_{x2} L / (EA) \end{array} \right\} \begin{array}{l} S'_{x2} = \frac{EA}{L} (u'_2 - u'_1) \\ S'_{x1} = \frac{EA}{L} (u'_1 - u'_2) \end{array} \Rightarrow \begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{x2} \end{Bmatrix} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{Bmatrix}$$

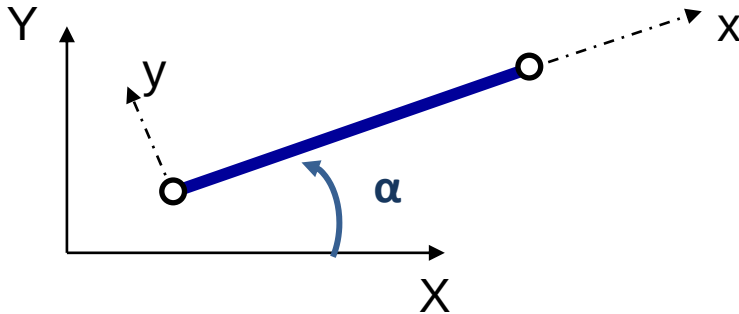
Matriz de rigidez de una barra con nudos articulados en ejes locales

$$[K'] = \begin{bmatrix} K'_{11} & K'_{12} \\ K'_{21} & K'_{22} \end{bmatrix} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

6. MATRIZ DE RIGIDEZ DE CADA ELEMENTO

6.2. BARRA DE NUDOS ARTICULADOS

b) Matriz de rigidez en ejes globales



$$\{X\} = [T]\{x\}$$

donde:

$\{x\}$ es el vector en coordenadas locales

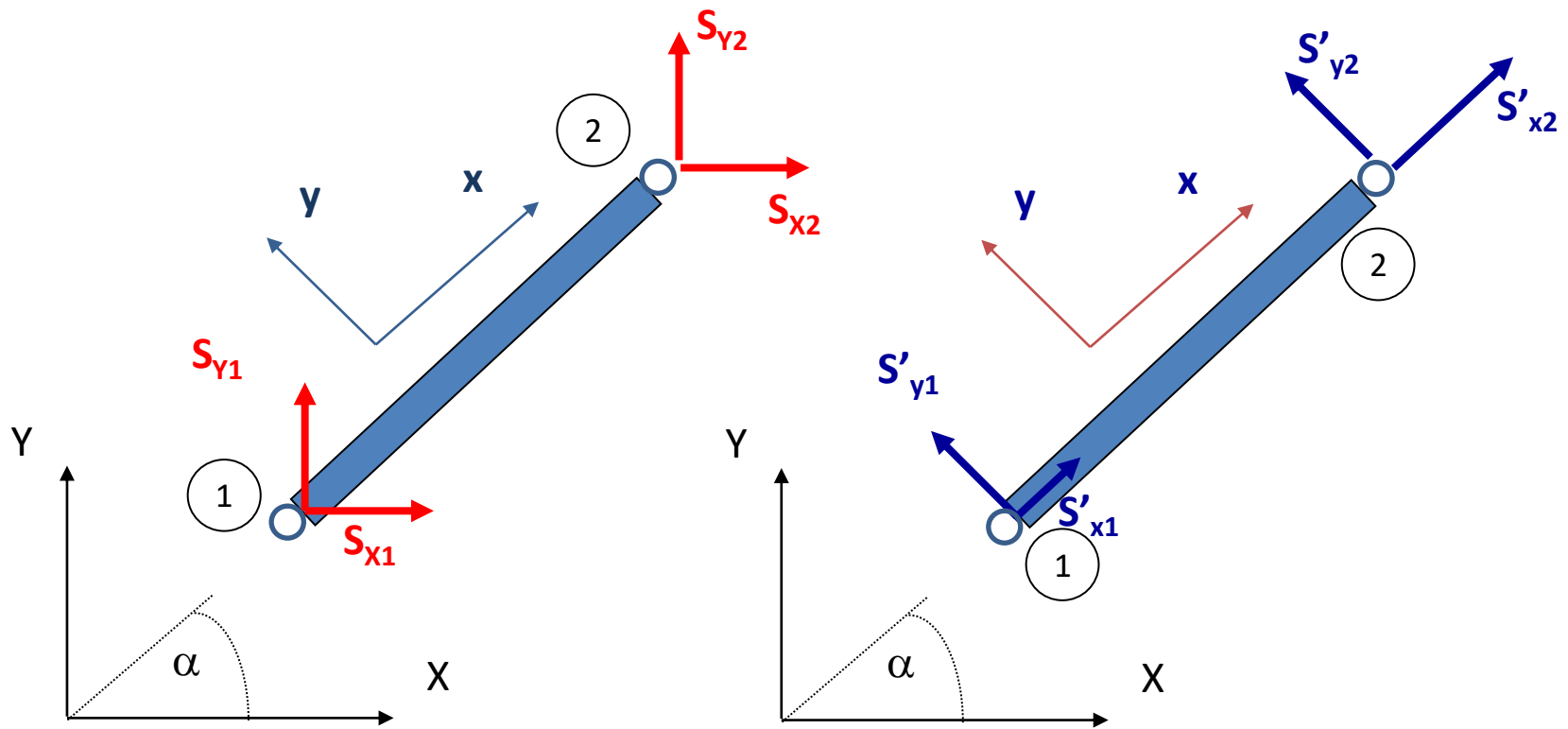
$\{X\}$ es el vector en coordenadas globales

$[T]$ es la matriz de transformación

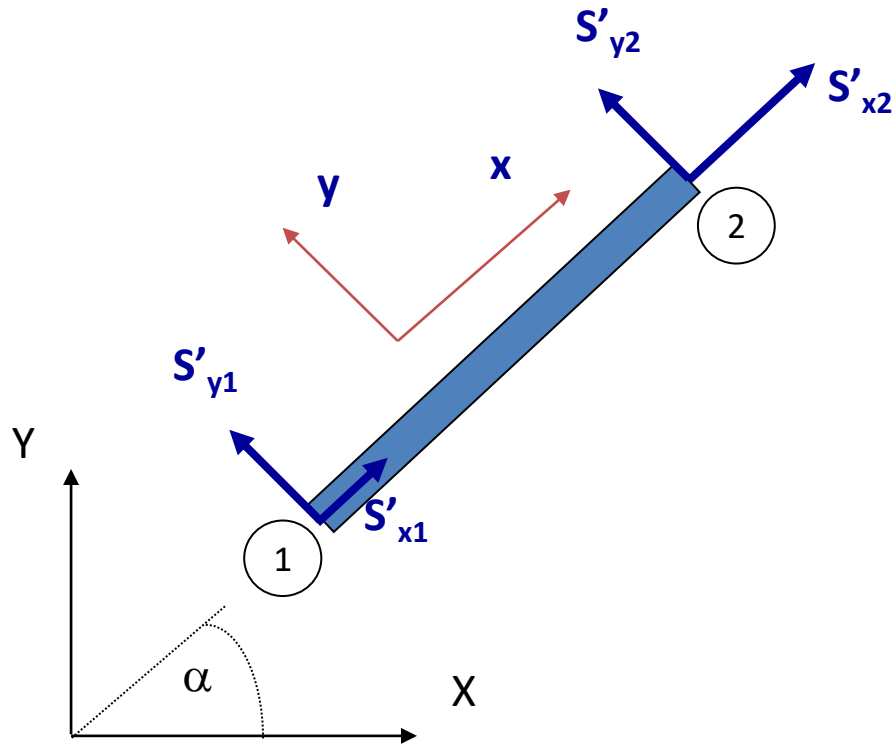
$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\operatorname{sen}\alpha \\ \operatorname{sen}\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$$

Siendo α el ángulo que forma el eje global X con el eje local x en sentido antihorario

6.2. BARRA DE NUDOS ARTÍCULADOS b) Matriz de rigidez en ejes globales (cont.)



6.2. BARRA DE NUDOS ARTÍCULADOS b) Matriz de rigidez en ejes globales (cont.)



$$\begin{aligned}
 \begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \end{Bmatrix} &= \overset{K'_{11}}{\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \end{Bmatrix} + \overset{K'_{12}}{\begin{bmatrix} -\frac{EA}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} u'_2 \\ v'_2 \end{Bmatrix} \\
 \begin{Bmatrix} S'_{x2} \\ S'_{y2} \end{Bmatrix} &= \underset{K'_{21}}{\begin{bmatrix} -\frac{EA}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \end{Bmatrix} + \underset{K'_{22}}{\begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} u'_2 \\ v'_2 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

6.2. BARRA DE NUDOS ARTÍCULADOS b) Matriz de rigidez en ejes globales (cont.)

$$\{S_1\} = [T] \cdot [K'_{11}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [T] \cdot [K'_{12}] \cdot [T]^T \{d_2\}$$

$$\{S_2\} = [T] \cdot [K'_{21}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [T] \cdot [K'_{22}] \cdot [T]^T \{d_2\}$$

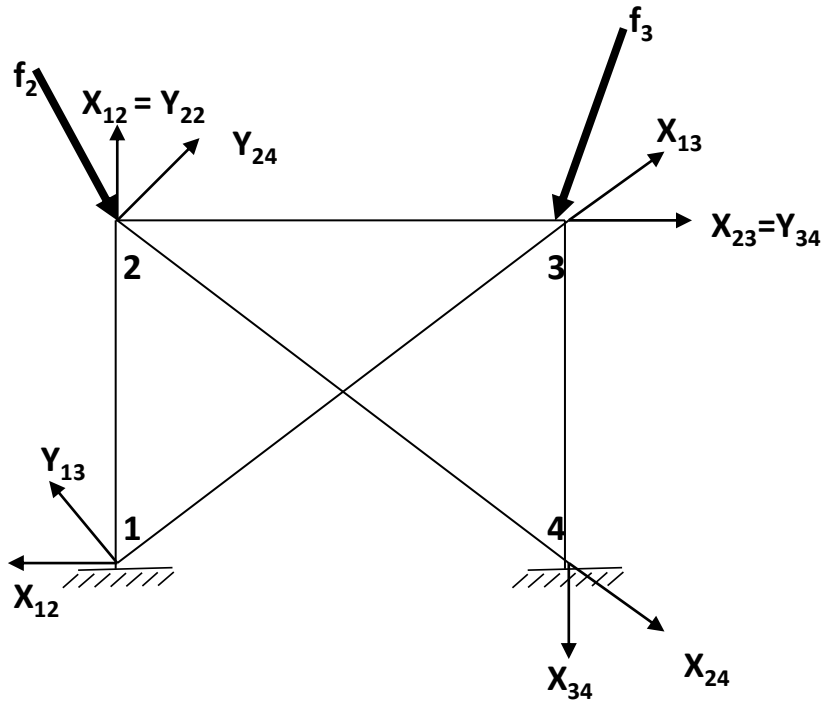
$$\begin{Bmatrix} S_{x1} \\ S_{y1} \\ S_{x2} \\ S_{y2} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix}$$

$$[K_{11}] = [K_{22}] = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \operatorname{sen} \alpha \\ \cos \alpha \operatorname{sen} \alpha & \operatorname{sen}^2 \alpha \end{bmatrix}$$

$$[K_{12}] = [K_{21}] = -\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \operatorname{sen} \alpha \\ \cos \alpha \operatorname{sen} \alpha & \operatorname{sen}^2 \alpha \end{bmatrix}$$

7. ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS DE LA ESTRUCTURA

Considérese la siguiente estructura



Se ha calculado K_{11} , K_{12} , K_{21} y K_{22} para cada una de las barras de la estructura, de forma que

$$S_1 = K_{11} d_1 + K_{12} d_2 \quad \text{y} \quad S_2 = K_{21} d_1 + K_{22} d_2$$

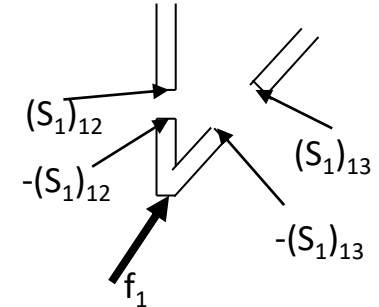
siendo **1** el nodo inicial y **2** el nodo final de la barra.

Se establece el equilibrio de cada uno de los 4 nodos:

• *Nodo 1*

$$f_1 - (S_1)_{12} - (S_1)_{13} = 0$$

$$f_1 = (S_1)_{12} + (S_1)_{13} = (K_{11})_{12}d_1 + (K_{12})_{12}d_2 + (K_{11})_{13}d_1 + (K_{12})_{13}d_3$$



• *Nodo 2*

$$f_2 - (S_2)_{12} - (S_1)_{23} - (S_1)_{24} = 0$$

$$f_2 = (S_2)_{12} + (S_1)_{23} + (S_1)_{24} = (K_{21})_{12}d_1 + (K_{22})_{12}d_2 + (K_{11})_{23}d_2 + (K_{12})_{23}d_3 + (K_{11})_{24}d_2 + (K_{12})_{24}d_4$$

• *Nodo 3*

$$f_3 - (S_2)_{13} - (S_2)_{23} - (S_1)_{34} = 0$$

$$f_3 = (S_2)_{13} + (S_2)_{23} + (S_1)_{34} = (K_{21})_{13}d_1 + (K_{22})_{13}d_3 + (K_{21})_{23}d_2 + (K_{22})_{23}d_3 + (K_{11})_{34}d_3 + (K_{12})_{34}d_4$$

• *Nodo 4*

$$f_4 - (S_2)_{24} - (S_2)_{34} = 0$$

$$f_4 = (S_2)_{24} + (S_2)_{34} = (K_{21})_{24}d_2 + (K_{22})_{14}d_4 + (K_{21})_{34}d_3 + (K_{22})_{34}d_4$$

7. ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS DE LA ESTRUCTURA

Las ecuaciones anteriores se pueden expresar en forma matricial

$$\begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} (K_{11})_{12} + (K_{11})_{13} & (K_{12})_{12} & (K_{12})_{13} & 0 \\ (K_{21})_{12} & (K_{22})_{12} + (K_{11})_{23} + (K_{11})_{24} & (K_{12})_{23} & (K_{12})_{24} \\ (K_{21})_{13} & (K_{21})_{23} & (K_{22})_{13} + (K_{11})_{24} + (K_{11})_{34} & (K_{12})_{34} \\ 0 & (K_{21})_{24} & (K_{21})_{34} & (K_{22})_{24} + (K_{22})_{34} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{Bmatrix}$$

$$\{f\} = [K]\{d\}$$

siendo

f el vector de fuerzas actuantes en nodos

K la matriz de rigidez de la estructura

d el vector de movimientos en los grados de libertad

Propiedades de la matriz **K** (matriz de rigidez global de la estructura)

- La matriz K es simétrica
- La matriz K es singular

7. ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS DE LA ESTRUCTURA

▪ Reglas para la formación de la matriz K.

Se considera una barra genérica cuyo primer nodo es el **i** de la estructura y cuyo segundo nodo es el **j** de la estructura,

$$(S_1)_{ij} = (K_{11})_{ij} d_i + (K_{12})_{ij} d_j$$

$$(S_2)_{ij} = (K_{21})_{ij} d_i + (K_{22})_{ij} d_j$$

al plantear (separadamente) el equilibrio de los nudos **i** y **j** se obtiene:

$$f_i = (S_1)_{ij} + \text{contribución de las otras barras que concurren en el nudo } i$$

$$f_j = (S_2)_{ij} + \text{contribución de las otras barras que concurren en el nudo } j$$

siendo las contribuciones de las otras barras los vectores **S₁** para las barras con el extremo **1** en el nodo considerado o **S₂** para las barras con el extremo **2** en el nodo considerado. Es decir

$$f_i = (K_{11})_{ij} d_i + (K_{12})_{ij} d_j + \text{contribución de las barras que concurren en el nudo } i$$

$$f_j = (K_{21})_{ij} d_i + (K_{22})_{ij} d_j + \text{contribución de las barras que concurren en el nudo } j$$

7. ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS DE LA ESTRUCTURA

▪ Reglas para la formación de la matriz K. (cont.)

La barra que conecta los nudos i y j aporta a la matriz de rigidez de la estructura global las submatrices K_{ij} del siguiente modo:

	Columna i	Columna j
Fila i	$(K_{11})_{ij}$	$(K_{12})_{ij}$
Fila j	$(K_{21})_{ij}$	$(K_{22})_{ij}$

- El elemento de la diagonal principal de la fila i-ésima es la suma de las submatrices K_{11} o K_{22} de todas las barras que concurren en el nudo i.

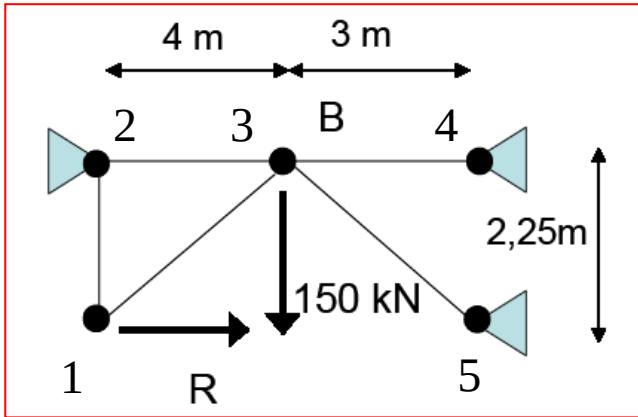
K_{11} si la barra tiene su extremo 1 en i

K_{22} si la barra tiene su extremo 2 en i

- El elemento fuera de la diagonal en la fila i-ésima y columna j-ésima es la submatriz K_{12} de la barra que une el nudo i con el nudo j; si un nudo k no está unido directamente por ninguna barra con el nudo i, los elementos K_{ik} y K_{ki} estarían ocupados por la matriz nula.

7. ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS DE LA ESTRUCTURA

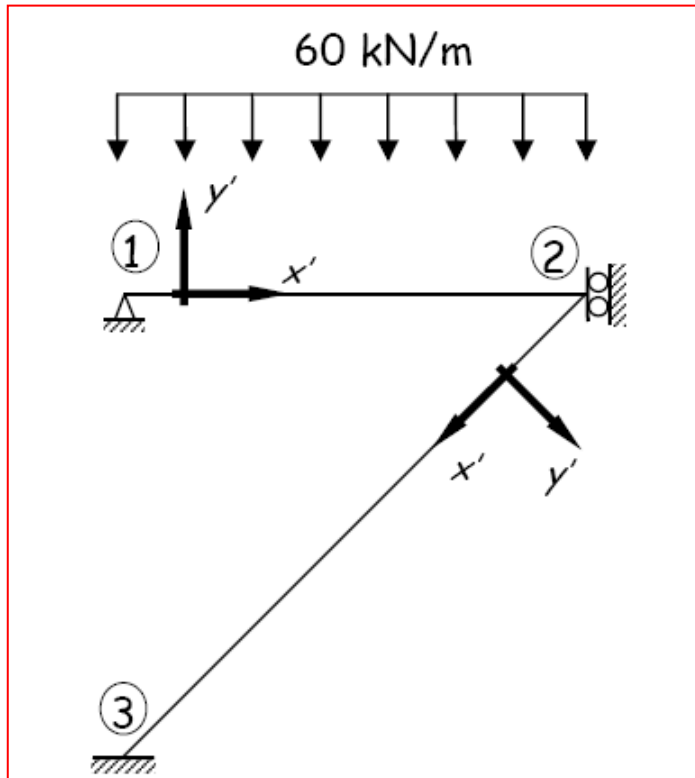
Ejemplo 1: Obtener la expresión simplificada de la matriz de rigidez ensamblada K,



$(K11)_{12} + (K11)_{13}$	$(K12)_{12}$	$(K12)_{13}$	0	0
$(K21)_{12}$	$(K22)_{12} + (K11)_{23}$	$(K12)_{23}$	0	0
$(K21)_{13}$	$(K21)_{23}$	$(K22)_{23} + (K11)_{34} + (K22)_{13} + (K11)_{35}$	$(K12)_{34}$	$(K12)_{35}$
0	0	$(K21)_{34}$	$(K22)_{34}$	0
0	0	$(K12)_{35}$	0	$(K22)_{35}$

7. ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS DE LA ESTRUCTURA

Ejemplo 2:

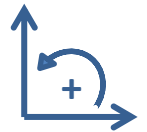


$$K = \begin{bmatrix} (K_{11})_{12} & (K_{12})_{12} & \Omega \\ (K_{21})_{12} & (K_{22})_{12} + (K_{11})_{23} & (K_{12})_{23} \\ \Omega & (K_{21})_{23} & (K_{22})_{23} \end{bmatrix}$$

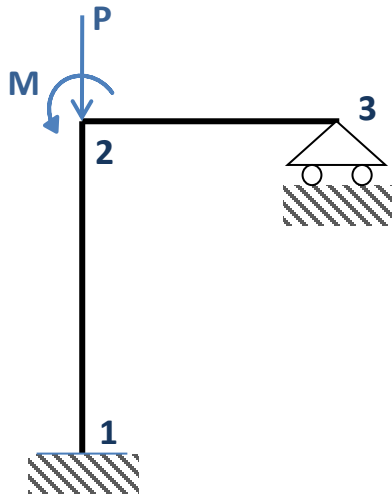
8. CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE CARGAS

En análisis matricial solamente se consideran cargas actuando en los nodos de la estructura. El vector de cargas estará constituido, en este caso, por las cargas actuantes en los nodos.

Para determinar la dirección y signo de las cargas externas se debe utilizar el mismo criterio de signos que para los grados de libertad en coordenadas globales.



Las reacciones en los apoyos pueden considerarse como cargas externas de valor desconocido.



$$\{f_2\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -P \\ M \end{Bmatrix}$$

$$\{f\} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_{x1} \\ R_{y1} \\ M_1 \\ 0 \\ -P \\ M \\ R_{x3} \\ R_{y3} \\ M_3 \end{Bmatrix}$$

9. CONDICIONES DE CONTORNO

Sea el sistema de ecuaciones

$$\{f\} = [K]\{d\}$$

En este sistema se conocen

- las fuerzas f_i en los nodos donde se aplican cargas exteriores
- los movimientos d_i en aquellos nodos donde existen ligaduras.

El balance es

n nodos

$3*n$ g.d.l. (en el plano)

r coacciones

$3*n-r$ movimientos desconocidos

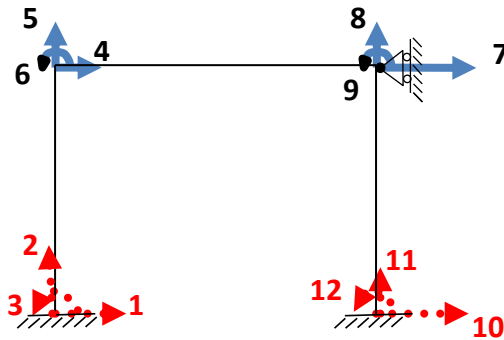
El objetivo es obtener un sistema

$$\{f^*\} = [K^*]\{d^*\}$$

en el que se relacionen las cargas conocidas con los movimientos incógnitas.

9. CONDICIONES DE CONTORNO

Sea la estructura



El movimiento horizontal del g.d.l. 7, entre otros, está impedido $d_7 = 0$

Para reflejar esta coacción en el sistema, se eliminan la fila 7 y la columna 7

$$f_1 = K_{11}d_1 + \dots + K_{17}d_7 + \dots + K_{1,12}d_{12}$$

$$f_7 = K_{71}d_1 + \dots + K_{77}d_7 + \dots + K_{7,12}d_{12}$$

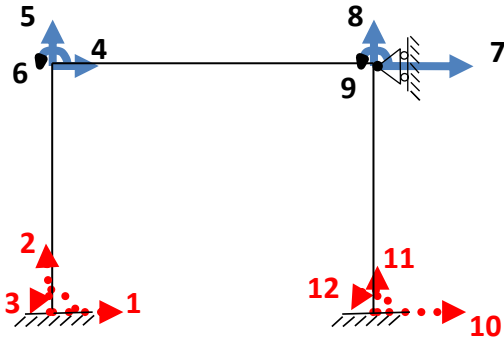
$$f_{12} = K_{12,1}d_1 + \dots + K_{12,7}d_7 + \dots + K_{12,12}d_{12}$$

Con este criterio se eliminan también, las ecuaciones correspondientes a los g.d.l. 1, 2, 3, 10, 11 y 12 resultando un sistema de cinco ecuaciones y cinco incógnitas que son los movimientos de los g.d.l. 4, 5, 6, 8 y 9 (únicos g.d.l. no coaccionados) resultando un sistema cuya matriz de coeficientes (K^*) ya no es singular, y por lo tanto, es invertible.

$$\{f^*\} = [K^*]\{d^*\}$$

10. RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES

El sistema de ecuaciones anterior se resuelve por métodos algebraicos que requieren invertir la matriz de rigidez.



$$\{d^*\} = [K^*]^{-1} \{f^*\}$$

11. CÁLCULO DE ESFUERZOS EN LOS EXTREMOS DE LAS BARRAS

A los esfuerzos en extremos de barra producidos por los movimientos de los nodos de la barra

$$\{S'_1\} = [K'_{11}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [K'_{12}] \cdot [T]^T \{d_2\}$$

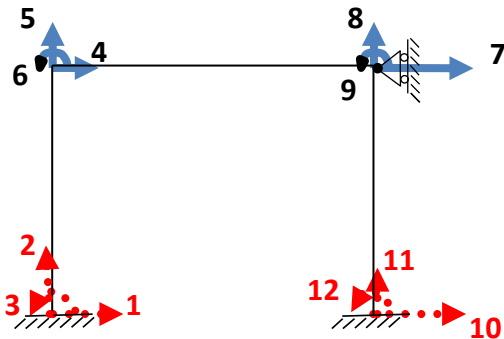
$$\{S'_2\} = [K'_{21}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [K'_{22}] \cdot [T]^T \{d_2\}$$

habrán de superponerse, en su caso, los esfuerzos de empotramiento debidos a las cargas que actuasen directamente sobre las barras.

$$\begin{aligned} \{S'_i\} &= [K'_{11}]_{ij} \cdot [T]^T \{d_i\} + [K'_{12}]_{ij} \cdot [T]^T \{d_j\} + \{r'_i\} \\ \{S'_j\} &= [K'_{21}]_{ij} \cdot [T]^T \{d_i\} + [K'_{22}]_{ij} \cdot [T]^T \{d_j\} + \{r'_j\} \end{aligned}$$

12. CÁLCULO DE REACCIONES EN LOS APOYOS

El vector de movimientos en todos los g.d.l. de la estructura (incluidos los coaccionados) se construye término a término asignando el valor obtenido a los g.d.l. que han intervenido en el cálculo y el valor 0 a los g.d.l. coaccionados. Multiplicando este vector por las filas de la matriz del sistema relativas a los g.d.l. coaccionados (filas eliminadas al considerar las condiciones de contorno) se obtienen los esfuerzos aplicados a estos g.d.l., es decir, las reacciones.



$$f_1 = K_{11}d_1 + \dots + K_{17}d_7 + \dots + K_{1,12}d_{12}$$

$$f_7 = K_{71}d_1 + \dots + K_{77}d_7 + \dots + K_{7,12}d_{12}$$

$$f_{12} = K_{12,1}d_1 + \dots + K_{12,7}d_7 + \dots + K_{12,12}d_{12}$$

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

ÍNDICE

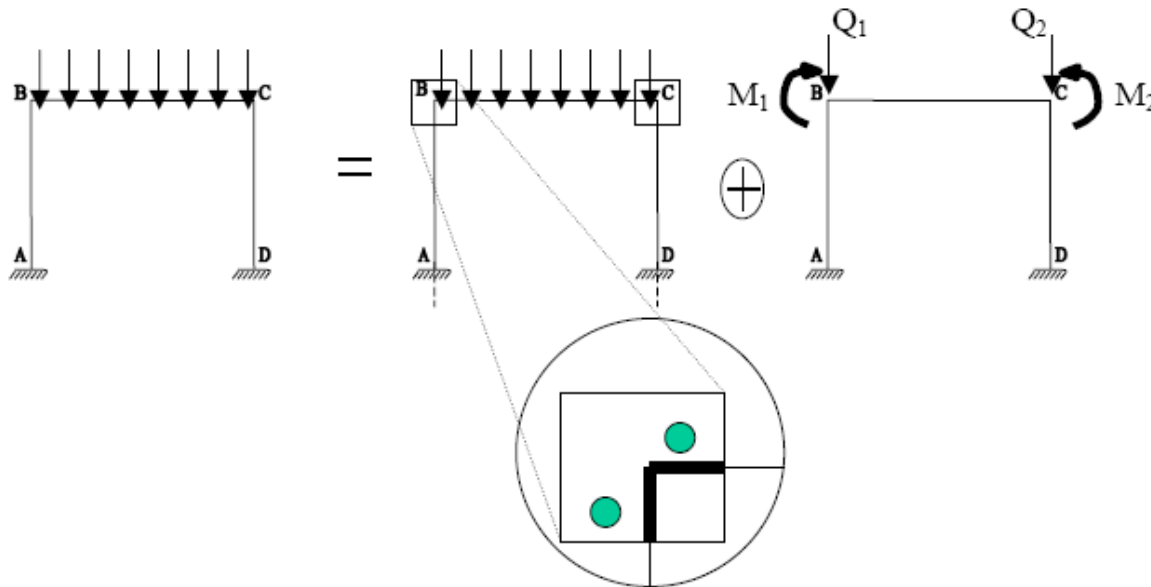
- Hipótesis de cálculo
- Métodos de cálculo
- Fases del análisis matricial – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- **Cargas en las barras**
- Simetría y antimetría
- Ejemplo

En análisis matricial solamente se consideran cargas actuando en los nodos de la estructura. El vector de cargas estará constituido, en este caso, por las cargas actuantes en los nodos.

a) Cargas actuando en las barras

Si las cargas de la estructura actúan directamente sobre los elementos (barras) existen diversas opciones:

- Crear nodos en los puntos de aplicación de la carga.
- Llevar las cargas de los elementos a los nodos.



Reacciones r'_{e1} y r'_{e2} en los empotramientos ficticios en ejes locales.

$$r'_{e1} = (0, Q_1, M_1)$$

$$r'_{e2} = (0, Q_2, -M_2)$$

Siendo

$$Q_1 = Q_2 = qL/2$$

$$M_1 = M_2 = qL^2/12.$$

b) Cargas térmicas

Las cargas térmicas actuantes sobre una estructura son generalmente gradientes en el espesor de los elementos. Estos gradientes producen elongaciones de las piezas y, sobre todo, curvaturas como resultado del diferente alargamiento de las fibras de una misma sección.

El proceso a seguir es similar al que se ha de aplicar en el caso de cargas actuantes sobre los elementos y consiste, esquemáticamente, en

- calcular los movimientos de los nodos del elemento libre sometido al gradiente térmico
- calcular las fuerzas en nodo necesarias para "devolver" al elemento a sus dimensiones originales
- construir el vector de cargas en nodos incluyendo las fuerzas anteriores

c) Errores de ejecución

Puede ocurrir, generalmente en estructuras metálicas, que una barra se construya con una longitud diferente a la establecida en su geometría $L+\delta$.

El problema se plantea igual que para los incrementos de temperatura, considerando el error de ejecución como una carga aplicada en la barra.

d) Ensamblaje del vector de cargas.

Para cada barra, las reacciones expresadas en ejes globales se obtendrían como

$$\{r_{ei}\} = [T]\{r'_{ei}\}$$

El vector $\mathbf{f}_i$ de cargas actuantes en el nudo i se obtendría sumando los vectores $-r_{ei}$ de todas las barras que confluyen en el nudo i . Si, además, en el nudo i actuaran directamente cargas $\mathbf{P}_i$, el vector de cargas $\mathbf{f}_i$ se obtendrá como

$$\{f_i\} = \{P_i\} - \sum \{r_{ei}\}$$

estando el sumatorio extendido a todas las barras conectadas al nudo i .

El vector $\mathbf{f}$ de cargas en nodos de la estructura sería, finalmente,

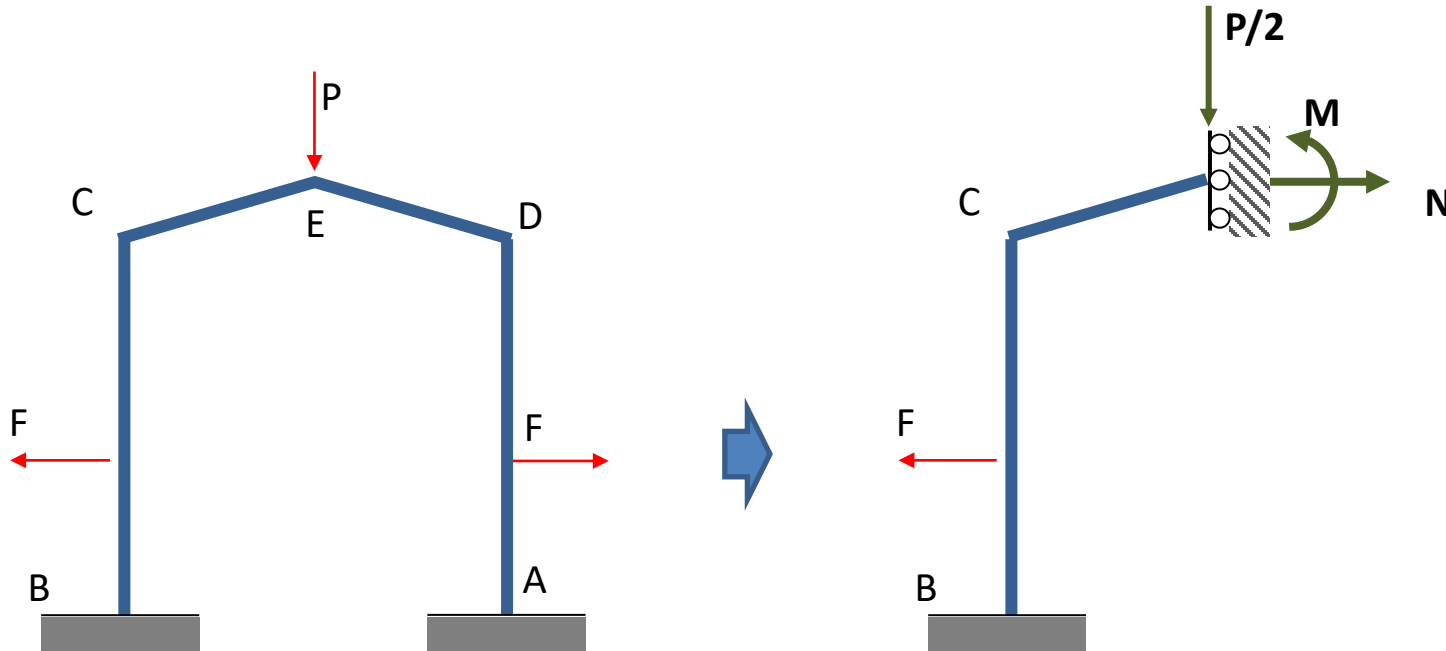
$$\{f\} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_n \end{Bmatrix}$$

Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

ÍNDICE

- Hipótesis de cálculo
- Métodos de cálculo
- Fases del análisis matricial – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- Cargas en las barras
- **Simetría y antimetría**
- Ejemplo

a) SIMETRÍA

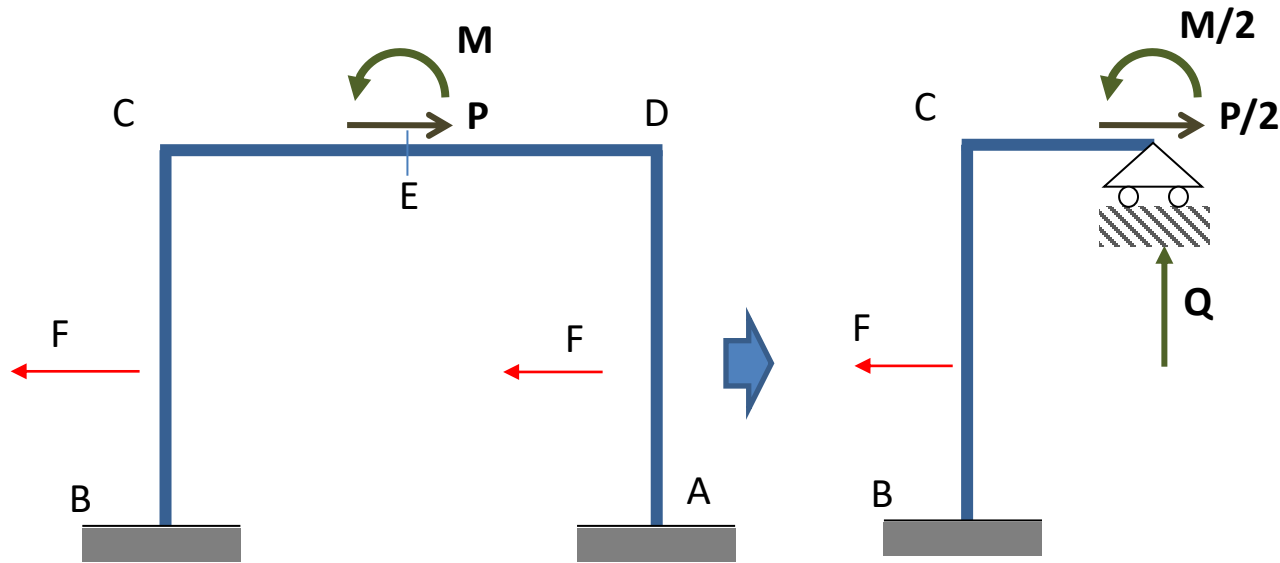


El vector de cargas y desplazamientos en los apoyos simétricos:

$$\{f_E\} = \begin{Bmatrix} N \\ P \\ -\frac{P}{2} \\ M \end{Bmatrix}$$

$$\{d_E\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ v \\ 0 \end{Bmatrix}$$

b) ANTIMETRÍA



El vector de cargas y desplazamientos en los apoyos antimétricos:

$$\{f_E\} = \begin{Bmatrix} N \\ 2 \\ Q \\ \frac{M}{2} \end{Bmatrix}$$

$$\{d_E\} = \begin{Bmatrix} u \\ 0 \\ \theta \end{Bmatrix}$$

c) SIMETRÍA Y ANTIMETRÍA

Tanto en un caso simétrico como antisimétrico, dentro de una estructura se pueden presentar tres casos relativos a la posición de las barras respecto al eje de simetría:

- *El eje de simetría pasa por el extremo de una barra*

Se coloca el apoyo simétrico o antisimétrico en el nudo de la barra que pertenece al eje de simetría.

- *El eje de simetría corta a una barra*

Se crea un nudo nuevo coincidente con la sección de intersección de la estructura y el eje de simetría, y se coloca el apoyo simétrico o antisimétrico en ese nudo.

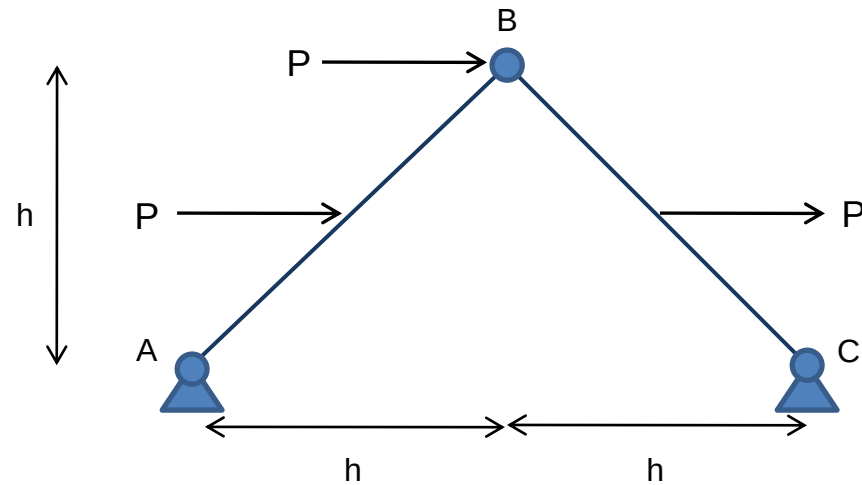
- *El eje de simetría contiene a una barra*

En los nudos de esa barra hay que colocar apoyos simétricos o antisimétricos, y se considera que la barra tiene la mitad de área transversal y la mitad de inercia.

Para calcular los esfuerzos en los extremos de esa barra, habrá que multiplicar los que se obtengan por dos.

EJEMPLO:

Estructura articulada



Capítulo 4. Análisis matricial de estructuras

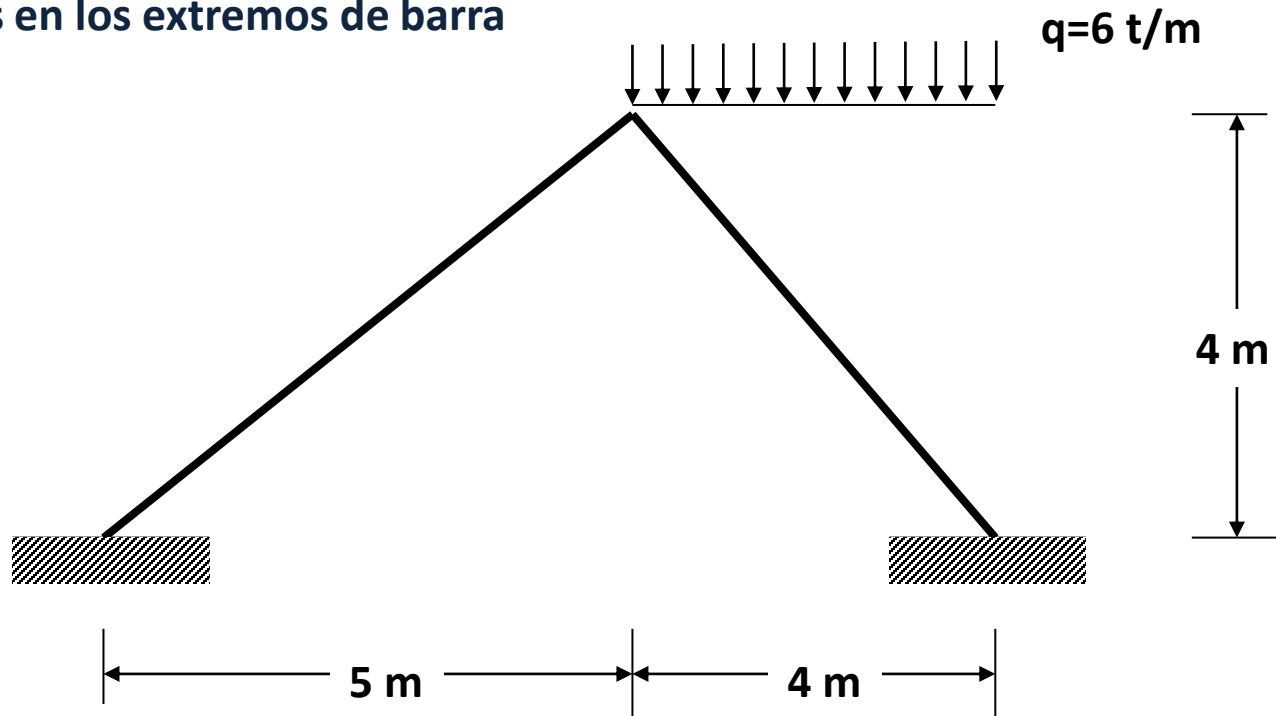
ÍNDICE

- Hipótesis de cálculo
- Métodos de cálculo
- Fases del análisis matricial – Método directo, de la rigidez o de los desplazamientos
- Cargas en las barras
- Simetría y antimetría
- **Ejemplo**

EJEMPLO

Utilizando el análisis matricial, obtener para la estructura de la figura:

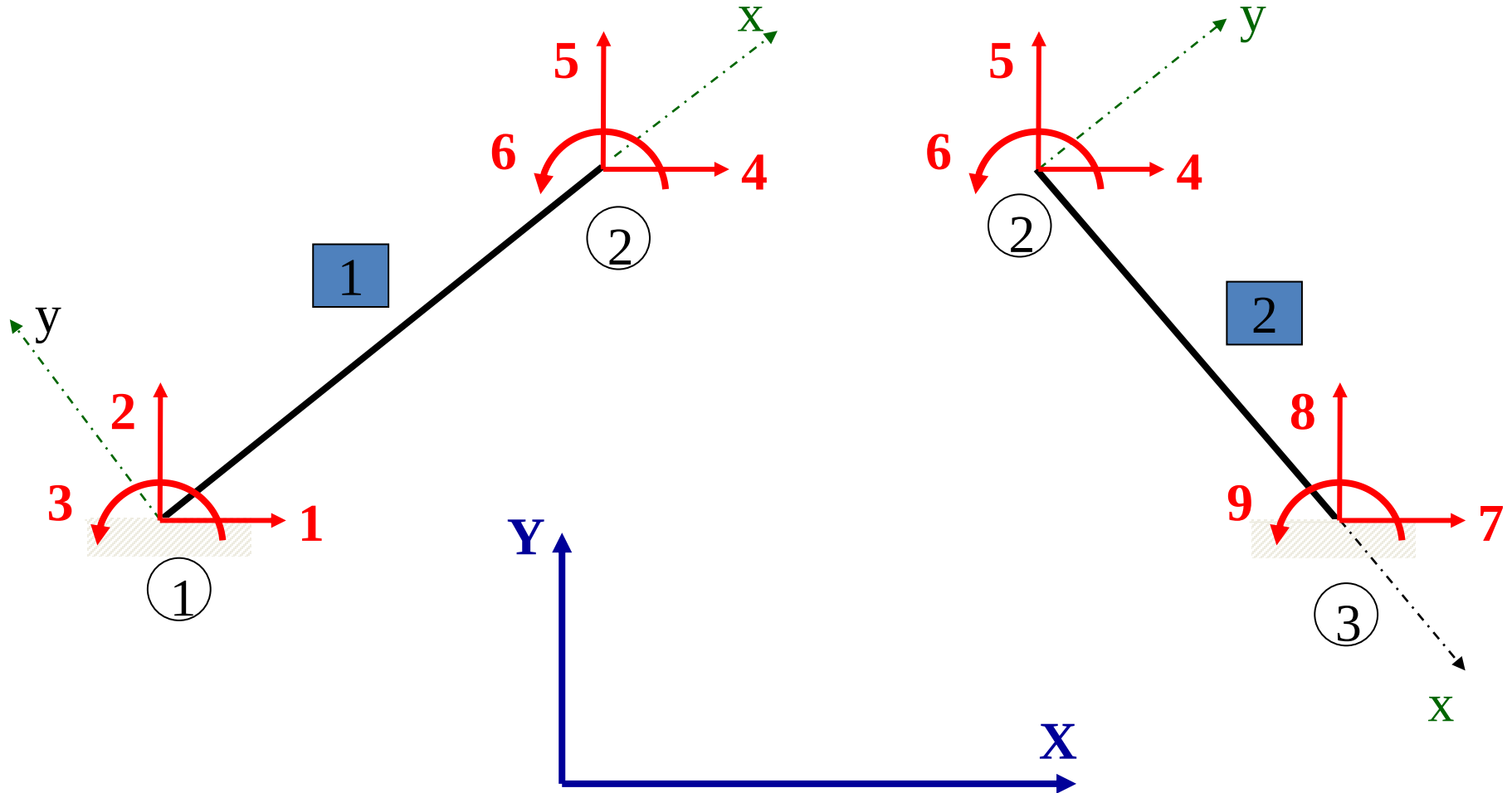
- a) Desplazamientos de los nudos
- b) Reacciones en los empotramientos
- c) Esfuerzos en los extremos de barra



Material: $E = 2000000 \text{ t/m}^2$

Sección de la barras cuadrada de 40 por 40 cm

BARRAS, NUDOS Y GDLs



MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA BARRA 1 (DEL NUDO 1 AL NUDO 2)

En ejes locales de la barra:

$$\mathbf{K}'_{11} = \begin{pmatrix} 4.998 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 195.027 & 624.39 \\ 0 & 624.39 & 2.665 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K}'_{12} = \begin{pmatrix} -4.998 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -195.027 & 624.39 \\ 0 & -624.39 & 1.333 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K}'_{21} = \begin{pmatrix} -4.998 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -195.027 & -624.39 \\ 0 & 624.39 & 1.333 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K}'_{22} = \begin{pmatrix} 4.998 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 195.027 & -624.39 \\ 0 & -624.39 & 2.665 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

Matriz de rigidez completa (en ejes locales):

$$\mathbf{K}' = \begin{pmatrix} 4.998 \times 10^4 & 0 & 0 & -4.998 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 195.027 & 624.39 & 0 & -195.027 & 624.39 \\ 0 & 624.39 & 2.665 \times 10^3 & 0 & -624.39 & 1.333 \times 10^3 \\ -4.998 \times 10^4 & 0 & 0 & 4.998 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -195.027 & -624.39 & 0 & 195.027 & -624.39 \\ 0 & 624.39 & 1.333 \times 10^3 & 0 & -624.39 & 2.665 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} S'_1 \\ S'_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K'_{11} & K'_{12} \\ K'_{21} & K'_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \end{Bmatrix}$$

Matriz de transformación de ejes locales a globales: $T1 = \begin{pmatrix} 0.781 & -0.625 & 0 \\ 0.625 & 0.781 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$[K_{ij}] = [T] \cdot [K'_{ij}] \cdot [T]^T$$

En ejes globales de la estructura:

$$K_{11}^{①} = \begin{pmatrix} 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & -390.053 \\ 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & 487.567 \\ -390.053 & 487.567 & 2.665 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$K_{21}^{①} = \begin{pmatrix} -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & 390.053 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & -487.567 \\ -390.053 & 487.567 & 1.333 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$K_{12}^{①} = \begin{pmatrix} -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & -390.053 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & 487.567 \\ 390.053 & -487.567 & 1.333 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$K_{22}^{①} = \begin{pmatrix} 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & 390.053 \\ 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & -487.567 \\ 390.053 & -487.567 & 2.665 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

Matriz de rigidez de la barra 1 (en ejes globales):

$$\begin{Bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{K}^{(1)} = \begin{pmatrix} 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & -390.053 & -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & -390.053 \\ 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & 487.567 & -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & 487.567 \\ -390.053 & 487.567 & 2.665 \times 10^3 & 390.053 & -487.567 & 1.333 \times 10^3 \\ \hline -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & 390.053 & 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & 390.053 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & -487.567 & 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & -487.567 \\ -390.053 & 487.567 & 1.333 \times 10^3 & 390.053 & -487.567 & 2.665 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA BARRA 2 (DEL NUDO 2 AL NUDO 2)

En ejes locales de la barra:

$$\mathbf{K}'_{11} = \begin{pmatrix} 5.657 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 282.843 & 800 \\ 0 & 800 & 3.017 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K}'_{12} = \begin{pmatrix} -5.657 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -282.843 & 800 \\ 0 & -800 & 1.508 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K}'_{21} = \begin{pmatrix} -5.657 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -282.843 & -800 \\ 0 & 800 & 1.508 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K}'_{22} = \begin{pmatrix} 5.657 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 282.843 & -800 \\ 0 & -800 & 3.017 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

Matriz de rigidez de la barra (en ejes locales):

$$\mathbf{K}' = \begin{pmatrix} 5.657 \times 10^4 & 0 & 0 & -5.657 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 282.843 & 800 & 0 & -282.843 & 800 \\ 0 & 800 & 3.017 \times 10^3 & 0 & -800 & 1.508 \times 10^3 \\ -5.657 \times 10^4 & 0 & 0 & 5.657 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -282.843 & -800 & 0 & 282.843 & -800 \\ 0 & 800 & 1.508 \times 10^3 & 0 & -800 & 3.017 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} S'_1 \\ S'_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K'_{11} & K'_{12} \\ K'_{21} & K'_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \end{Bmatrix}$$

Matriz de transformación de ejes locales a globales: $T_2 = \begin{pmatrix} 0.707 & 0.707 & 0 \\ -0.707 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$[K_{ij}] = [T] \cdot [K'_{ij}] \cdot [T]^T$$

En ejes globales de la estructura:

$$K_{11}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & 565.685 \\ -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & 565.685 \\ 565.685 & 565.685 & 3.017 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$K_{12}^{(2)} = \begin{pmatrix} -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & 565.685 \\ 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & 565.685 \\ -565.685 & -565.685 & 1.508 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$K_{21}^{(2)} = \begin{pmatrix} -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ 565.685 & 565.685 & 1.508 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

$$K_{22}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ -565.685 & -565.685 & 3.017 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

Matriz de rigidez de la barra 2 (en ejes globales):

$$\begin{Bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix}$$

$$K^{(2)} = \begin{pmatrix} 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & 565.685 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & 565.685 \\ -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & 565.685 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & 565.685 \\ 565.685 & 565.685 & 3.017 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 1.508 \times 10^3 \\ \hline -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & -565.685 & 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & -565.685 & -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ 565.685 & 565.685 & 1.508 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 3.017 \times 10^3 \end{pmatrix}$$

ENSAMBLAJE DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA ESTRUCTURA

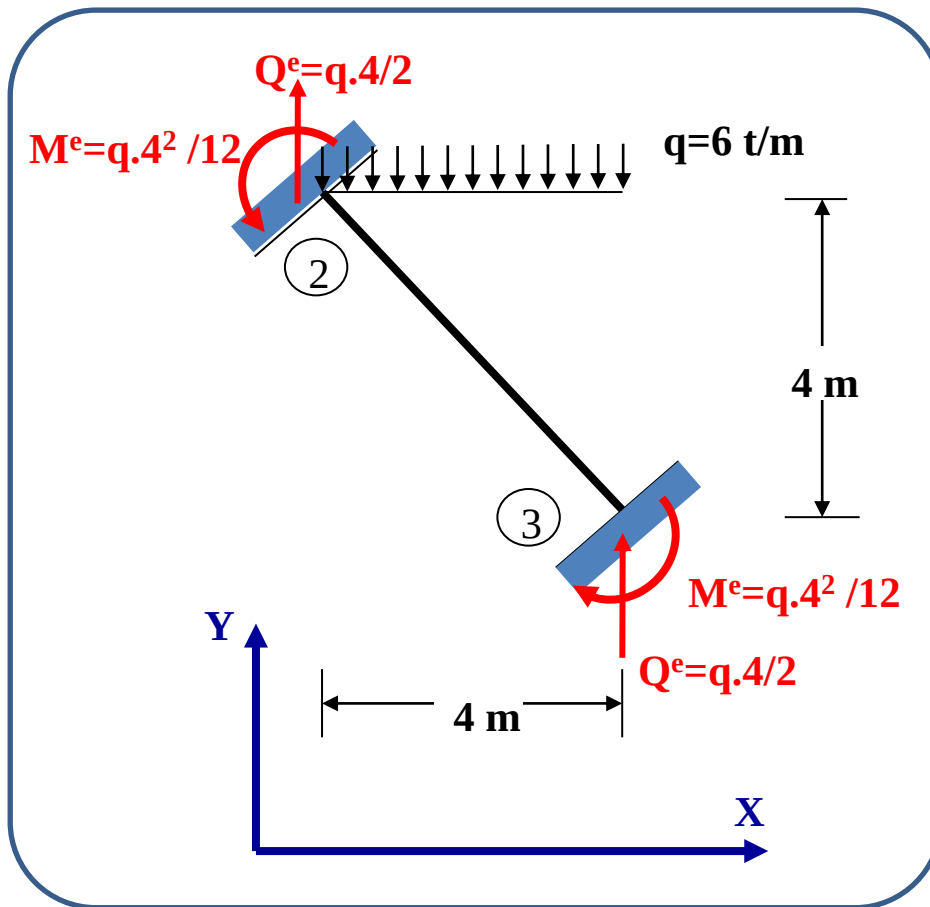
$$\{f\} = [K]\{d\}$$

$$K = \begin{bmatrix} K_{11}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & 0 \\ K_{21}^{(1)} & K_{22}^{(1)} + K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} \\ 0 & K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & -390.053 & -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & -390.053 & 0 & 0 & 0 \\ 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & 487.567 & -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & 487.567 & 0 & 0 & 0 \\ -390.053 & 487.567 & 2.665 \times 10^3 & 390.053 & -487.567 & 1.333 \times 10^3 & 0 & 0 & 0 \\ -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & 390.053 & 5.897 \times 10^4 & -3.86 \times 10^3 & 955.739 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & 565.685 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & -487.567 & -3.86 \times 10^3 & 4.805 \times 10^4 & 78.119 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & 565.685 \\ -390.053 & 487.567 & 1.333 \times 10^3 & 955.739 & 78.119 & 5.682 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 1.508 \times 10^3 \\ 0 & 0 & 0 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & -565.685 & 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ 0 & 0 & 0 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & -565.685 & -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ 0 & 0 & 0 & 565.685 & 565.685 & 1.508 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 3.017 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ← GDL
 ↓
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

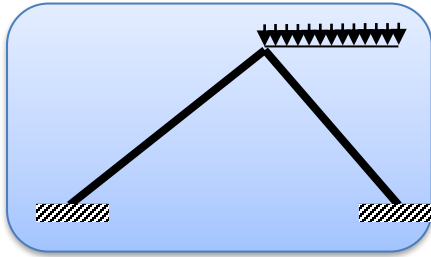
VECTOR DE CARGAS



$$r_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 12 \\ 8 \end{Bmatrix}$$

$$r_3 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 12 \\ -8 \end{Bmatrix}$$

VECTOR DE CARGAS



$$\mathbf{f}_i = \mathbf{P}_i - \sum \mathbf{r}^e_i$$

$$\{p\} = \begin{Bmatrix} H_1 \\ V_1 \\ M_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ H_3 \\ V_3 \\ M_3 \end{Bmatrix}$$

NUDO 1
NUDO 2
NUDO 3

Cargas externas
puntuales

$$\{r\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12 \\ 8 \\ 0 \\ 12 \\ -8 \end{Bmatrix}$$

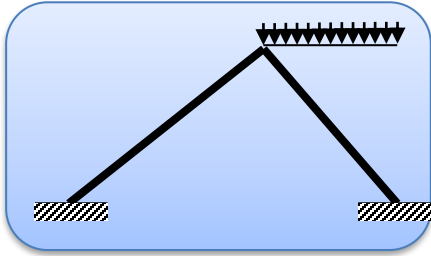
NUDO 1
NUDO 2
NUDO 3

“Reacciones”

$$\{f\} = \begin{Bmatrix} H_1 \\ V_1 \\ M_1 \\ 0 \\ -12 \\ -8 \\ H_3 \\ V_3 - 12 \\ M_3 + 8 \end{Bmatrix}$$

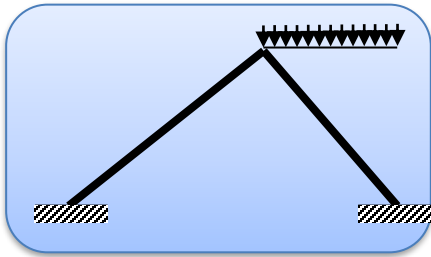
NUDO 1
NUDO 2
NUDO 3

Vector de
Cargas



$$\{f\} = [K]\{d\}$$

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ V_1 \\ M_1 \\ 0 \\ -12 \\ -8 \\ H_3 \\ V_3 - 12 \\ M_3 + 8 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & -390.053 & -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & -390.053 & 0 & 0 & 0 \\ 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & 487.567 & -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & 487.567 & 0 & 0 & 0 \\ -390.053 & 487.567 & 2.665 \times 10^3 & 390.053 & -487.567 & 1.333 \times 10^3 & 0 & 0 & 0 \\ -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & 390.053 & 5.897 \times 10^4 & -3.86 \times 10^3 & 955.739 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & 565.685 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & -487.567 & -3.86 \times 10^3 & 4.805 \times 10^4 & 78.119 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & 565.685 \\ -390.053 & 487.567 & 1.333 \times 10^3 & 955.739 & 78.119 & 5.682 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 1.508 \times 10^3 \\ 0 & 0 & 0 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & -565.685 & 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ 0 & 0 & 0 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & -565.685 & -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ 0 & 0 & 0 & 565.685 & 565.685 & 1.508 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 3.017 \times 10^3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$



Supresión de las ecuaciones correspondientes a gdl con movimientos impedidos

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ V_1 \\ M_1 \\ 0 \\ -12 \\ -8 \\ H_3 \\ V_3 + 12 \\ M_3 + 8 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.055 \times 10^4 & 2.428 \times 10^4 & -390.053 & -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & -390.053 & 0 & 0 & 0 \\ 2.428 \times 10^4 & 1.962 \times 10^4 & 487.567 & -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & 487.567 & 0 & 0 & 0 \\ -390.053 & 487.567 & 2.665 \times 10^3 & 390.053 & -487.567 & 1.333 \times 10^3 & 0 & 0 & 0 \\ -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & 390.053 & 5.897 \times 10^4 & -3.86 \times 10^3 & 955.739 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & 565.685 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & -487.567 & -3.86 \times 10^3 & 4.805 \times 10^4 & 78.119 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & 565.685 \\ -390.053 & 487.567 & 1.333 \times 10^3 & 955.739 & 78.119 & 5.682 \times 10^3 & -565.685 & -565.685 & 1.508 \times 10^3 \\ 0 & 0 & 0 & -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & -565.685 & 2.843 \times 10^4 & -2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ 0 & 0 & 0 & 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & -565.685 & -2.814 \times 10^4 & 2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ 0 & 0 & 0 & 565.685 & 565.685 & 1.508 \times 10^3 & 565.685 & 565.685 & 3.017 \times 10^3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

$$\{f^*\} = [K^*]\{d^*\}$$

$$\{f^*\} = [K^*]\{d^*\}$$

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ -12 \\ -8 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.897 \times 10^4 & -3.86 \times 10^3 & 955.739 \\ -3.86 \times 10^3 & 4.805 \times 10^4 & 78.119 \\ 955.739 & 78.119 & 5.682 \times 10^3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 6.618 \times 10^{-6} \\ -2.469 \times 10^{-4} \\ -1.406 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$



$$\{d\} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6.618 \times 10^{-6} \\ -2.469 \times 10^{-4} \\ -1.406 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

REACCIONES EN LOS NUDOS 1 Y 3

Como $\mathbf{f}_i = \mathbf{P}_i - \sum \mathbf{r}^e_i$ y las reacciones externas son “ $\mathbf{P}_i$ ”:

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ V_1 \\ M_1 \end{Bmatrix} = [K_{12}^{(1)}] \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} + \{r_1\} \qquad \begin{Bmatrix} H_3 \\ V_3 \\ M_3 \end{Bmatrix} = [K_{21}^{(2)}] \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} + \{r_3\}$$

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ V_1 \\ M_1 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} -3.055 \times 10^4 & -2.428 \times 10^4 & -390.053 \\ -2.428 \times 10^4 & -1.962 \times 10^4 & 487.567 \\ 390.053 & -487.567 & 1.333 \times 10^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6.618 \times 10^{-6} \\ -2.469 \times 10^{-4} \\ -1.406 \times 10^{-3} \end{pmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 6,343 \\ 4 \\ -1,75 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} H_3 \\ V_3 \\ M_3 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} -2.843 \times 10^4 & 2.814 \times 10^4 & -565.685 \\ 2.814 \times 10^4 & -2.843 \times 10^4 & -565.685 \\ 565.685 & 565.685 & 1.508 \times 10^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6.618 \times 10^{-6} \\ -2.469 \times 10^{-4} \\ -1.406 \times 10^{-3} \end{pmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 12 \\ -8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -6,343 \\ 20 \\ -10,256 \end{Bmatrix}$$

ESFUERZOS EN LAS BARRAS

$$\begin{aligned}\{S'_1\} &= [K'_{11}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [K'_{12}] \cdot [T]^T \{d_2\} + \{r'^e_1\} \\ \{S'_2\} &= [K'_{21}] \cdot [T]^T \{d_1\} + [K'_{22}] \cdot [T]^T \{d_2\} + \{r'^e_2\}\end{aligned}$$

BARRA-1

Nudo 1

$$\begin{Bmatrix} N_1 \\ Q_1 \\ M_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \\ S'_{\theta1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7,45 \\ -0,84 \\ -1,75 \end{Bmatrix}$$

Nudo 2

$$\begin{Bmatrix} N_2 \\ Q_2 \\ M_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} S'_{x2} \\ S'_{y2} \\ S'_{\theta2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -7,45 \\ 0,84 \\ -3,62 \end{Bmatrix}$$

BARRA-2

Nudo 1

$$\begin{Bmatrix} N_1 \\ Q_1 \\ M_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \\ S'_{\theta1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1,66 \\ 7,31 \\ 3,62 \end{Bmatrix}$$

Nudo 2

$$\begin{Bmatrix} N_2 \\ Q_2 \\ M_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} S'_{x2} \\ S'_{y2} \\ S'_{\theta2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -18,63 \\ 9,66 \\ -10,26 \end{Bmatrix}$$